



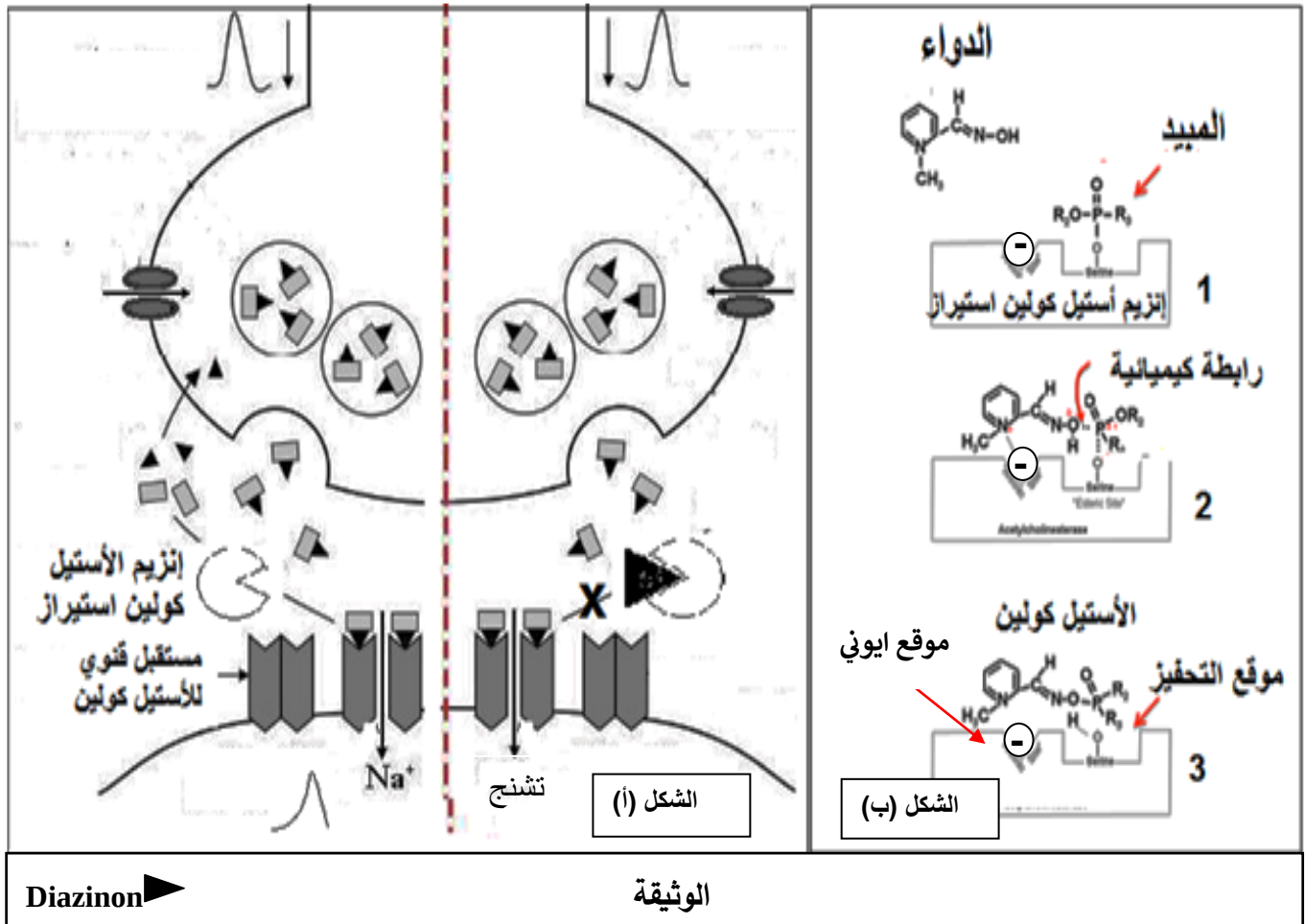
سلسلة الهضم الجيد لوحدة دور البروتينات في الاتصال العصبي

- شعبة علوم تجريبية -



التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) 45 دقيقة

تؤمن البروتينات المتنوعة عمل الجهاز العصبي، إلا أنّ وظيفتها قد تتعرض لبعض الاختلالات، ما قد يؤدي إلى الموت كما في حالة تعرّض الأفراد باستمرار لبعض المبيدات الحشرية مثل (Diazinon) حيث يسبب تشنجات للعضلات الهيكلية، والتي تتطلب تدخلا علاجيا يتمثل في حقن دواء (pralidoxime). لغرض التعرف على تأثير المادتين على عمل المشبك نقترح عليك الوثيقة التالية، حيث يوضّح الشكل (أ) آلية النقل المشبكي في وجود وفي غياب المبيد الحشري، أمّا الشكل (ب) فيمثل آلية عمل الدواء.



1- اذكر البروتينات المتدخلة في النقل المشبكي، خصائصها وأدوارها وذلك انطلاقا من الشكل (أ).

2- وضّح في نص علمي أهمية عمل البروتينات العصبية في تأمين انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك وتأثير دواء pralidoxime في علاج التسمم بالمبيد الحشري Diazinon، مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.





الحلول المقترحة لتمارين الاتصال العصبي

حل التمرين الأول 05 نقاط: فكرة التشنج العضلي واستعمال الدواء (النقل المشبكي)

1. البروتينات المتدخلة في النقل المشبكي وخصائصها: (2,25 ن)

البروتينات	خصائص	دور
قنوات فولطية للـ Ca^{++}	ذات طبيعة بروتينية نوعية مبوبة كهربائيا حيث تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي. تتواجد في النهاية المحورية (الزر المشبكي)	نقل نوعي لشوارد الكالسيوم وفق تدرج التركيز ما يسمح بهجرة الحويصلات المشبكية ليتم تحريرها في الشق المشبكي
قنوات مبوبة كيميائيا للـ Na^{+} (مستقبل غشائي خاص بالأسيتيل كولين)	ذات طبيعة بروتينية. تفتح كيميائيا بواسطة مبلغات كيميائية حيث تفتح بالمبلغات المنبهة الأسيتيل كولين A-Ch. لها موقعين لتنشيط ACh تتواجد في غشاء الخلية بعد المشبكية	نقل نوعي لشوارد الصوديوم وفق تدرج التركيز من الشق المشبكي الى داخل الخلية بعد المشبكية وتغيير الكمون الغشائي
انزيم استيل كولين استيراز	ذات طبيعة بروتينية بنية فراغية تتميز بالموقع الفعال نوعية تجاه نوع التفاعل (تفكيك) ومادة التقال (استيل كولين)	يوقف النقل المشبكي نتيجة تفكيك الاستيل كولين الى اسيتات وكولين.

2. النص العلمي (2,75 ن)

المقدمة: تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك بتدخل بروتينات تعمل على تأمين انتقال الرسالة العصبية لكن يمكن ان يتأثر عملها بعوامل مختلفة مثل تأثير مبيد الحشرات Diazinon على احد هذه البروتينات وبذلك اختلال في الرسالة العصبية (تشنجات) لذلك تستعمل طرق علاجية مثل دواء pralidoxime لعلاج التسمم.

ما أهمية عمل البروتينات العصبية في تأمين انتقال الرسالة العصبية؟ وما تأثير دواء pralidoxime في علاج التسمم بمبيد Diazinon ؟ **0,5 ن**

العرض: يتطرق المترشح لذكر العناصر التالية:

1. أهمية البروتينات في تأمين انتقال السيالة العصبية: **0,75 ن**

. وصول السيالة العصبية بشكل موجة زوال الاستقطاب أو تواتر كمونات العمل إلى النهاية المحورية (تشفير كهربائي) يتسبب في انفتاح **القنوات الفولطية لـ Ca^{++}** مما يؤدي الى تدفق داخلي لشوارد Ca^{++} من الوسط الخارجي الى داخل هيولى الخلية قبل المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز).

. يتسبب دخول شوارد Ca^{++} في تحفيز هجرة داخلية للحويصلات المشبكية تم اندماجها مع الغشاء قبل المشبكي (بفضل بروتينات الربط) وبالتالي يتم تحرير المبلغ العصبي ACh عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي (تشفير كيميائي).

. يرتبط المبلغ العصبي ACh بمستقبلاته القنوية (قنوات مبهبة كيميائيا الخاصة بشوارد Na^{+}) خاصة به على غشاء الخلية بعد المشبكية و تنفتح قنوات خاصة بشوارد Na^{+} ، تنفذ كمية منها من الشق المشبكي الى داخل هيولى الخلية بعد المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز) مما يؤدي الى تسجيل كمون عمل واحد او اكثر حسب شدة التنبية بحيث تتعلق بكمية شوارد الـ Na^{+} المتدفقة داخليا و التي يتحكم فيها عدد قنوات Na^{+} الكيميائية المفتوحة و التي يتحكم فيها كمية ACh المحرر في الشق المشبكي.

• ارتباط الاستيل كولين بمستقبلاته القنوية (بروتينية) يسمح بتدفق داخلي لشوارد Na^{+} مما يسبب توليد كمون عمل في الخلية بعد المشبكية (عضلة) ، يؤدي في النهاية الى تقلص العضلة. فمن تشفير كهربائي الى كيميائي الى كهربائي . يتفكك الأستيل كولين بواسطة إنزيم **الأستيل كولين استيراز AChE** الى أستيات و كولين ليعاد امتصاص الكولين من طرف الخلية قبل المشبكية. فيؤدي الى توقف النقل المشبكي، فتسترخي العضلة.

2. تأثير Diazinon.....0,5 ن

• يرتبط المبيد بالموقع الفعال لأنزيم استيل كولين استيراز في موقع التحفيز برابطة كيميائية فيعطل نشاطه فلا يتشكل معقد انزيم-استيل كولين (مثبط تنافسي) وبالتالي يمنع تحفيز امادة الاستيل كولين ويستمر تأثيره على الالياف العضلية بعد المشبكية واستمرار دخول شوارد الصوديوم، ومنه استمرار تقلص العضلات وحدوث تشنجات عضلية قد تكون مميتة خاصة تلك المتعلقة بالعضلات التنفسية.

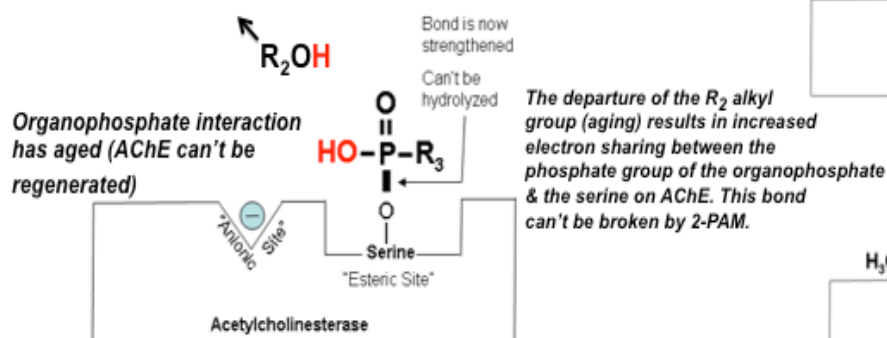
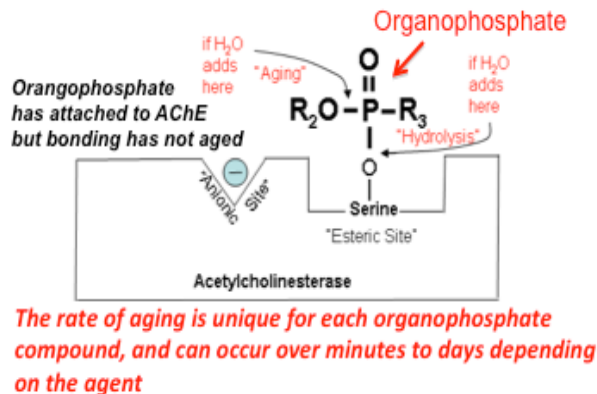
3. تأثير دواء pralidoxime في علاج التسمم بمبيد Diazinon:.....0,75 ن

• يرتبط الدواء في الموقع الفعال لأنزيم استيل كولين استيراز في موقع اخر للانزيم (موقع ايوني) ويرتبط مع المبيد الحشري من جهة أخرى ما يؤدي الى تحرير المبيد من موقع تحفيز الانزيم مرتبطا بالدواء فيصبح موقع التحفيز للانزيم حرا، وبذلك يكون الانزيم قادرا على تحفيز تفاعل تفكيك الاستيل كولين بشكل طبيعي فيتوقف تأثير الاستيل كولين ويتوقف التقلص والتشنجات العضلية.

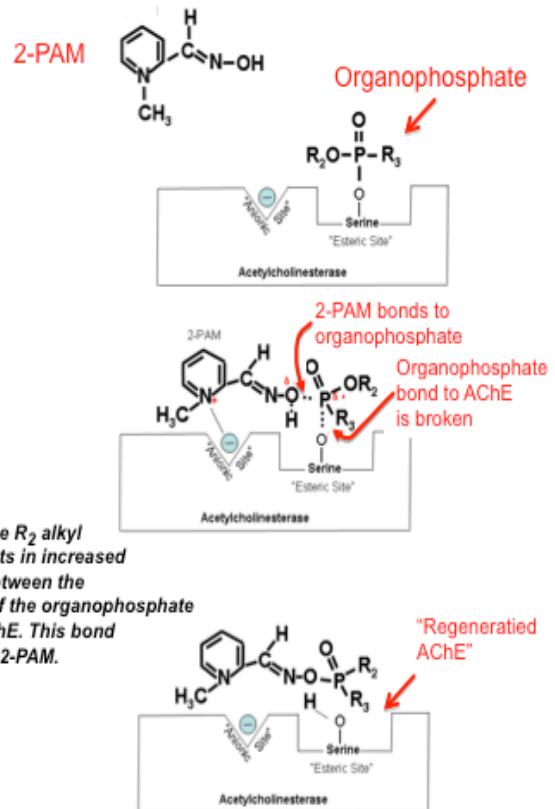
الخاتمة: تلعب البروتينات دورا هاما في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك، لكن قد تختل وظيفتها بتدخل عوامل عديدة مثل الاستعمال غير المراقب لمبيد Diazinon يسبب تشنجات عضلية قد تكون مميتة لتأثيره على انزيم له دور فعال في النقل المشبكي، ولكن يستعمل دواء pralidoxime في تخفيف أعراض التشنج.0,25 ن

هذه الوثيقة توضح الية عمل الانزيم

Organophosphate Aging – chemical stabilization of phosphate bond to AChE occurs over time



Pralidoxime (2-PAM) prevents aging & regenerates AChE





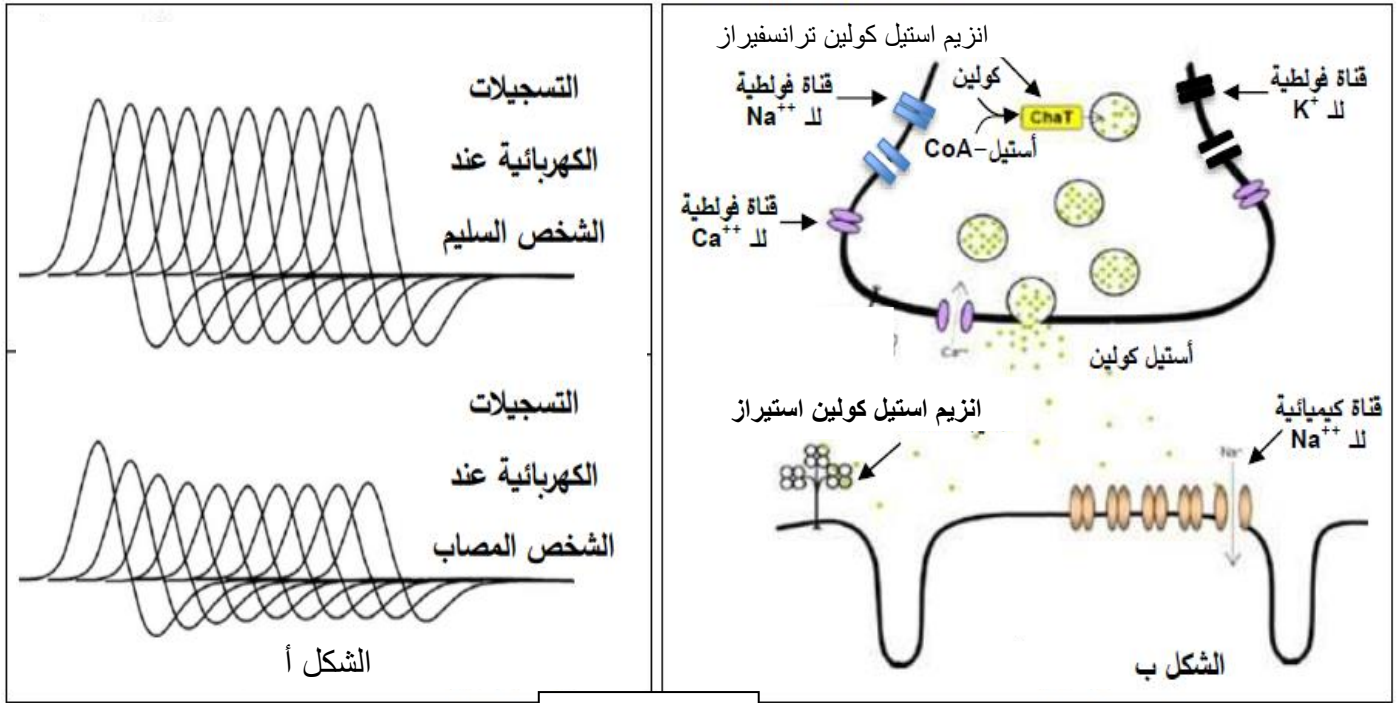
التمرين الثاني: 8 نقاط (مسمى علمي) حوالي 2 ساعة

تؤمن بروتينات متخصصة على مستويات مختلفة من الخلايا العصبية نقل الرسائل العصبية فيما بينها وإلى الخلايا المنفذة كالعضلات عبر المشابك بينهما، غير أن عوامل داخلية قد تؤدي إلى اختلالات في النشاط المرتبط بتلك البروتينات.

الجزء الأول :

متلازمة الوهن العضلي الخلقي La myopathie congénitale هي اضطراب عصبي عضلي، موضعي أو شامل تتمثل أعراضها في توقف وجيز (بسيط) في التنفس، وضعف في عضلات العين والفم والحلق...

يمثل الشكل أ من الوثيقة 1 التسجيلات الكهربائية (الكتروميوغرام) المحصل عليها على مستوى عضلة بعد إحداث تنبيهات متتالية وب نفس الشدة على مستوى العصب الذي يعصبها عند شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي، بينما الشكل ب من الوثيقة 1 يبرز مجموعة من البروتينات على مستوى المشبك العصبي العضلي عند شخص سليم.



الوثيقة 1

- اقترح فرضية تبين سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي انطلاقا من أشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا نقترح الدراسة التالية:

سمحت الملاحظات المجهرية عن طريق المجهر الإلكتروني وكذا تقنيات الوسم بالفلورة من قياس عدد الحويصلات المشبكية ومحتواها من المبلغ العصبي على مستوى الاتصالات العصبية العضلية لدى أفراد سليمة وأفراد تبدي أعراض متلازمة الوهن العضلي الخلقي، النتائج المحصل عليها موضحة في جدول الشكل أ من الوثيقة (2).

باستخدام تقنيات خاصة تمكن العلماء من تقييم نشاط إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز لدى حيوانات سليمة وأخرى تبدي أعراض مشابهة لتلك الملاحظة لدى الأفراد المصابين بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي. النتائج المحصل عليها مبينة في

الشكل ب من الوثيقة 2



حل التمرين الثاني 08 نقاط: متلازمة الوهن العضلي الخلقي (النقل المشبكي)

الجزء الأول: اقتراح فرضية (2,5 ن)

استغلال الشكل أ للوثيقة 1: تمثل تسجيلات كهربائية عند شخصين: 0,5 ن

- عند الشخص السليم، تسجيلات كمونات العمل متواترة بشكل منتظم (بنفس الوتيرة) وبسعة أعظمية ثابتة.
- بينما كانت تسجيلات كمونات العمل عند الشخص المصاب بالوهن العضلي الخلقي: ذات ساعات متناقصة بعد كل تنبيه بالرغم من أن شدة التنبيه ثابتة.

الاستنتاج: يوجد خلل في النقل العصبي على مستوى المشبك العصبي العضلي عند الأشخاص المصابين بمتلازمة الوهن

العضلي الخلقي وذلك بانخفاضه ما يؤدي لضعف تقلص العضلات. 0,5 ن

استغلال الشكل ب للوثيقة 1: يمثل البروتينات المتدخلة في النقل المشبكي: 0,75 ن

- يتطلب النقل العصبي من الأعصاب (الألياف العصبية) إلى العضلات (الألياف العضلية) تدخّل عدد من البروتينات المتخصصة.

- إنزيمات منها الأستيل كولين ترانسفيراز والأستيل كولين إستيراز، ومنها قنوات مَبَوِّة كهربائياً مثل القنوات الفولطية لكل من الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

المستقبل الغشائي للأستيل كولين على الغشاء بعد المشبكي.

ملحوظة: هنا قد يتم ذكر النقل المشبكي وتقبل الإجابة فهي ممتازة

الاستنتاج: تلعب البروتينات المتنوعة دوراً هاماً في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك. 0,25 ن

الربط: تلعب البروتينات المتنوعة دوراً هاماً في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك. وحدث خلل على مستوى

أحد البروتينات يسبب متلازمة الوهن العضلي الخلقي التي تتميز بضعف تقلص العضلات. 0,25 ن

- حدوث طفرة في مورثات أحد أو بعض البروتينات الوظيفية النشطة على مستوى المشبك بين الألياف العصبية والألياف العضلية والتي تضمن انتقال الرسائل العصبية بينهما. ما يسمح بإنتاج بروتين أو بروتينات غير وظيفية كانت سبباً في ظهور خلل في نقل الرسائل العصبية؛ أعراض مرض الوهن العضلي الخلقي. 0,25 ن

ملحوظة: تقبل الإجابة عند ذكر انزيم استيل كولين ترانسفيراز

الجزء الثاني: شرح أعراض الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي والمصادقة على الفرضية (4 ن)

استغلال الشكل أ للوثيقة

2: يمثل عدد الحويصلات المشبكية وكمية المبلغ العصبي فيها عند شخصين: 0,5 ن

- عند الفرد السليم أو المريض بالوهن العضلي الخلقي، فإن عدد الحويصلات في وحدة المساحة نفسه عند القيمة 28.
- بينما تكون الحويصلات عند الشخص السليم غنية بالأستيل كولين وفقيرة جداً منه عند الأشخاص المصابين بالوهن العضلي الخلقي.

الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب بالوهن العضلي الخلقي من نقص كبير في تركيب الأستيل كولين في الخلية قبل

المشبكية. 0,25 ن

استغلال الشكل ب للوثيقة 2: تمثل نشاط إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز : **0,5 ن**

عند الحيوان السليم، فإن نشاط إنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز مرتفع إلى أكثر من 12 وحدة اعتبارية.
- عند الحيوان المريض بالوهن العضلي الخلقي، فإن نشاط إنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز ضعيف جداً، يكاد يكون منعدماً.

الاستنتاج: إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز غير وظيفي عند المصابين بالوهن العضلي الخلقي. **0,25 ن**

استغلال الشكل ج للوثيقة 2 يمثل التتابع النيكلوتيدي (سلسلة غير مستنسخة) لجزء من المورثة التي تشرف على تركيب إنزيم الأستيل كولين ترانسفيراز عند شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي

يعطي نسخ أليل قطعة أليل الشخص السليم القطعة من الـ ARNm : **0,25 ن × 4**

UCC ACU AGC CAG GUA CGG CCC.

بينما تعطي القطعة من نفس الأليل عند الشخص المصاب بالوهن العضلي:

UCC ACU AGC CUG GUA CGG CCC.

- ينتج عن ARNm أليل الشخص السليم من إنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز القطعة:

Ser-Thr-Ser-**Gln**-Val-Arg-Pro.

- ينتج عن ARNm أليل الشخص المصاب بالوهن العضلي القطعة من إنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز:

Ser-Thr-Ser-**Leu**-Val-Arg-Pro.

وجود تشابه في التتابع النيكلوتيدي بين الشخصين باستثناء الاختلاف في نيكلوتيدة واحدة من الثلاثية 659 حيث تم استبدال A بـ T في السلسلة غير المستنسخة..... **0,25 ن**

الاستنتاج: سبب مرض الوهن العضلي الخلقي هو طفرة في المورثة المسؤولة عن تركيب إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز

تم فيه استبدال حمض Gln بحمض Leu **0,25 ن**

الربط: 0,75 ن

في الحالة العادية تتميز الحويصلات المشبكية بتواجد المبلغ الكيميائي أستيل كولين الذي يتم تركيبه انطلاقاً من إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز ما يضمن تحريره عند وصول موجه زوال استقطاب للنهاية المحورية وهذا ما يضمن تقلص العضلات.

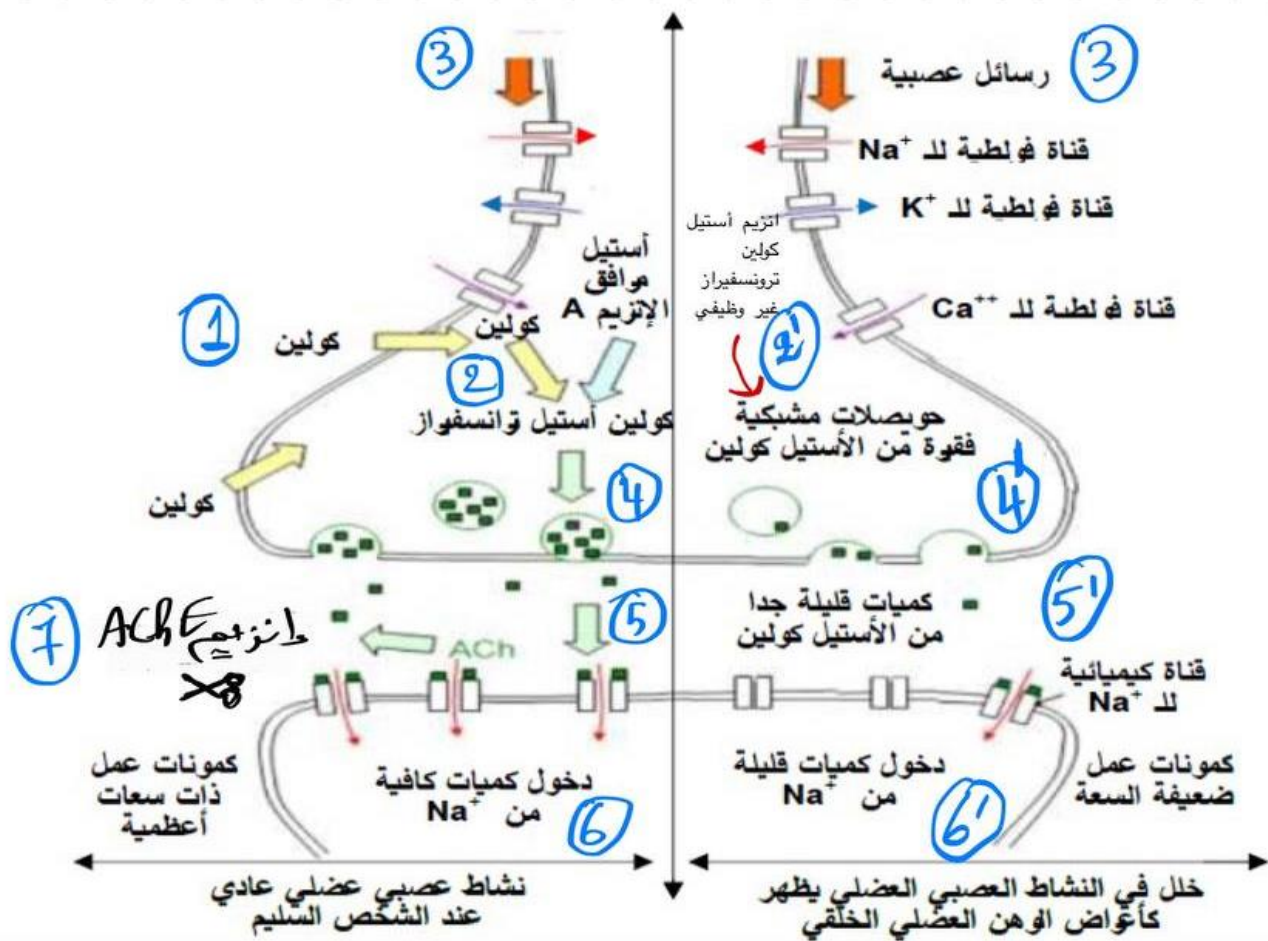
نتجت أعراض الوهن العضلي (اضطراب وضعف في النشاط العصبي العضلي) عن خلل في انتقال الرسائل العصبية بين الأعصاب والعضلات المنفذة سببه:

- حدوث طفرة وراثية على مستوى أليل المورثة التي تشرف على بناء الإنزيم كولين أستيل ترانسفيراز، نتج عنها استبدال الحمض الأميني Gln في الإنزيم الطبيعي الوظيفي بالحمض Leu ما جعل الإنزيم غير طبيعي.

- بوجود الإنزيم غير الوظيفي، لم تتمكن الخلايا العصبية المفرزة للأستيل كولين عند الشخص المريض من إنتاجه بالكمية المعتبرة انطلاقاً من الكولين و CoA الأستيل، فكانت الحويصلات المشبكية عند المصاب بكميات قليلة من الأستيل كولين.

- عند وصول كمونات العمل إلى النهايات قبل المشبكية، تفرز العصونات الأستيل كولين كميات قليلة جداً من المبلغ أستيل كولين غير كافية لنقل الرسائل العصبية إلى الألياف العضلية، بحيث تثبت كمية قليلة جداً على المستقبلات الغشائية للأستيل كولين ومنه دخول كمية قليلة لشوارد الصوديوم وبالتالي اضطراب النشاط العصبي العضلي بضعف تقلص العضلات.

- وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة حيث أن سبب المرض هو طفرة في المورثة المسؤولة عن إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز **0,25 ن**



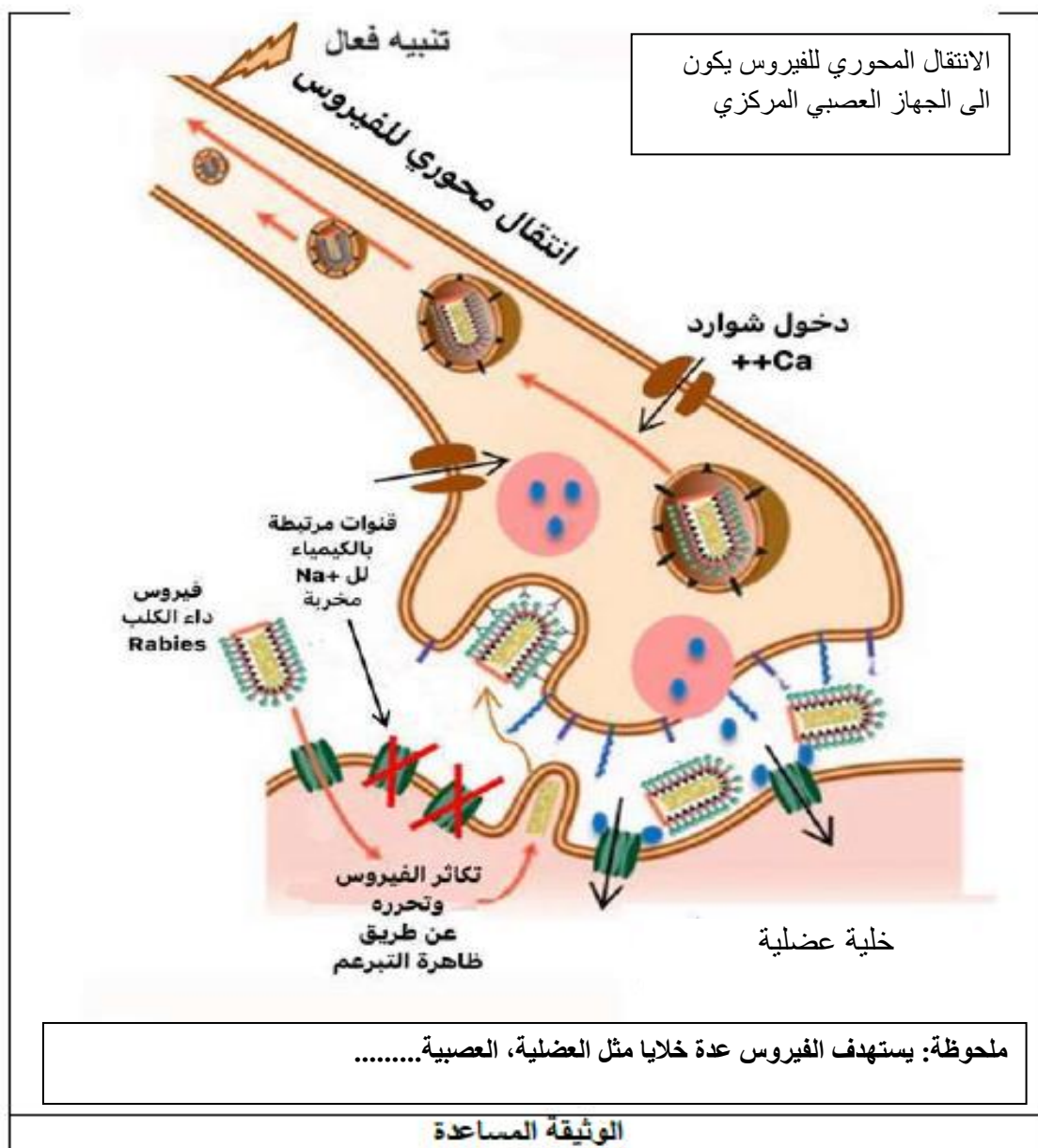
- | | | |
|---|---|---|
| ١ | ٢ | تركيب إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز غير وظيفي
وخلل في تصنيع الاستيل كولين |
| ٢ | ٣ | عند وصول موجة زوال استقطاب يتم طرح كميات قليلة جدا من المبلغ العصبي |
| ٣ | ٤ | تثبت كمية قليلة من المبلغ على مستقبلاته |
| ٤ | ٥ | دخول كمية قليلة من الصوديوم وضعف كبير في تقلص العضلة |
| ٥ | ٦ | |
| ٦ | ٧ | |

رسم تخطيطي وظيفي يوضح آلية النقل المشبكي عند الشخص
السليم والمصاب بالوهن العضلي الخلقى



التمرين الثالث: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكله) 45 دقيقة

يتطلب نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك تدخل عدة جزيئات بروتينية ومبلغات عصبية نوعية، إلا أنه عملها قد يختل بتدخل عوامل مختلفة كفيروس Rhabdovirus المسبب لداء الكلب Rabies (السعار) الذي يتخذ شكلين مختلفين من بينها داء الكلب الشللي الذي يؤدي إلى شلل العضلات. تمثل الوثيقة الموائية تأثير الفيروس على عمل المشبك.



1. **صف** بنية المستقبل الغشائي الخاص بالأستيل كولين
2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، **بيّن** في نص علمي آلية نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك، مبرزاً تأثير الفيروس المسبب لداء الكلب الشللي على ذلك.

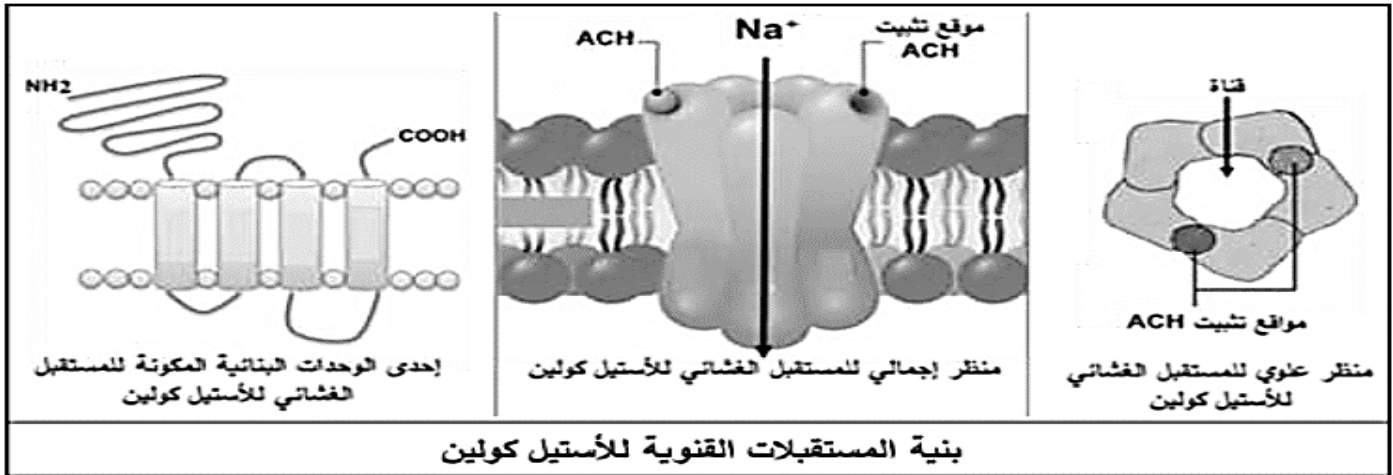




حل التمرين الثالث 05 نقاط: داء الكلب ومستقبلات الاستيل كولين (النقل المشبكي)

1. وصف بنية المستقبلات الغشائية للأستيل كولين: (1 ن)

هو قناة ميوحة كيميائية تتواجد في غشاء الخلية بعد المشبكية، يتكون من 5 تحت وحدات بروتينية (فهو ذو بنية رابعة) كل تحت وحدة تخترق الغشاء أربع مرّات حيث 3 تحت وحدات مختلفة عن بعضها وتحت وحدتين متماثلتين تحتوي كل منهما موقع لتثبيت الاستيل كولين، وتكون متجمعة بشكل دائري مكونة في مركزها قناة، وتكون القناة مغلقة في غياب الاستيل كولين (المبلغ الكيميائي). وعند تثبته تفتح وتتدفق شوارد الصوديوم



2. كتابة النص العلمي: (4 ن)

مقدمة: تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك بتدخل بروتينات متنوعة إلا أنّ عملها قد يختل بتدخل عوامل مختلفة مثل فيروس Rhabdovirus المسبب لداء الكلب ومن بين اشكاله الإصابة بشلل في العضلات .

فكيف يتم نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك؟ وكيف يؤثر فيروس Rabies على النقل المشبكي؟ 0,75 ن

العرض: يتطرق المترشح لذكر العناصر التالية:

3. آلية نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك: 1,5 ن

- وصول السيالة العصبية بشكل موجة زوال الاستقطاب أو تواتر كمونات العمل إلى النهاية المحورية (تفسير كهربائي) يتسبب في انفتاح **القنوات الفولطية للـ Ca^{++}** مما يؤدي إلى تدفق داخلي لشوارد Ca^{++} من الوسط الخارجي إلى داخل هيولى الخلية قبل المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى إلى الأقل تركيز).

- يتسبب دخول شوارد Ca^{++} في تحفيز هجرة داخلية للحويصلات المشبكية تم اندماجها مع الغشاء قبل المشبكي (بفضل بروتينات الربط) وبالتالي يتم تحرير المبلغ العصبي ACh عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي (تفسير كيميائي).

- يرتبط المبلغ العصبي ACh بمستقبلاته القنوية (قنوات ميوحة كيميائية خاصة بشوارد Na^+) خاصة به على غشاء الخلية بعد المشبكية و تنفتح قنوات خاصة بشوارد Na^+ ، تنفذ كمية منها من الشق المشبكي إلى داخل هيولى الخلية بعد

المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز) مما يؤدي الى تسجيل كمون عمل واحد او اكثر حسب شدة التنبيه بحيث تتعلق بكمية شوارد الـ Na^+ المتدفقة داخلها و التي يتحكم فيها عدد قنوات Na^+ الكيميائية المفتوحة و التي يتحكم فيها كمية ACh المحرر في الشق المشبكي.

• ارتباط الاستيل كولين بمستقبلاته القنوية (بروتينية) يسمح بتدفق داخلي لشوارد Na^+ مما يسبب توليد كمون عمل (تشفير كهربائي) في الخلية بعد المشبكية (عضلة) ، يؤدي في النهاية الى تقلص العضلة. فمن تشفير كهربائي الى كيميائي الى كهربائي

- يتفكك الأستيل كولين بواسطة إنزيم **الأستيل كولين استيراز AChE** الى أستيات وكولين ليعاد امتصاص الكولين من طرف الخلية قبل المشبكية. فيؤدي الى توقف النقل المشبكي، فتسترخي العضلة.

3. تأثير الفيروس على النقل المشبكي: 1,5 ن

عند إصابة العضوية بفيروس Rabies (داء الكلب) إلى العضوية، يستهدف عدة خلايا مثل الخلايا العصبية، العضلية..... حيث:

من جهة: يدخل عبر القنوات المبنية كيميائيا الخاصة بشوارد الصوديوم إلى هيولى الخلية بعد مشبكية، ما يؤدي إلى تخريب بعض القنوات المبنية كيميائياً ومنه قلة تثبت ACh وقلة تدفق الـ Na^+ ، ما يؤدي الى نقص (او عدم حسب عدد الفيروسات) انتقال الرسالة العصبية وحدوث شلل للعضلات ، فكلما كان عدد قنوات المبنية كيميائيا اقل نقصت استجابات العضلة . كما يتكاثر داخل الخلية بعد مشبكية ويتحرر منها عن طريق التبرعم.

ومن جهة أخرى: يستهدف الخلايا العصبية قبل مشبكية وينتقل على طول المحور الأسطواني (انتقال محوري للفيروس) الى ان يصل الى الجهاز العصبي المركزي فتحدث اضطرابات.

خاتمة: تلعب المستقبلات الغشائية الخاصة بالأستيل كولين بنقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك ولكن قد يختل عملها نتيجة تخريبها بفيروس Rhabdovirus ما يؤدي الى ضعف تقلص العضلات (شلل عضلي) لذلك وجب تقادي

الاحتكاك مع الحيوانات المصابة بالسعار. 0,25 ن



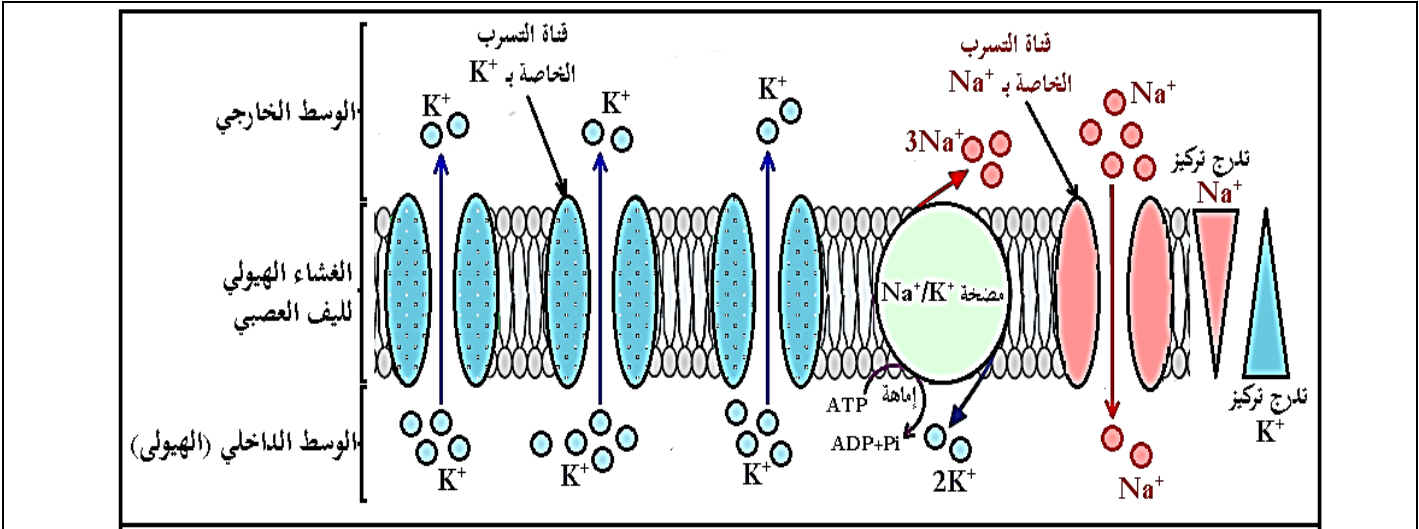
وفي كل خطوة انتم تخطوها ستحتفل معك في نهاية جويلية



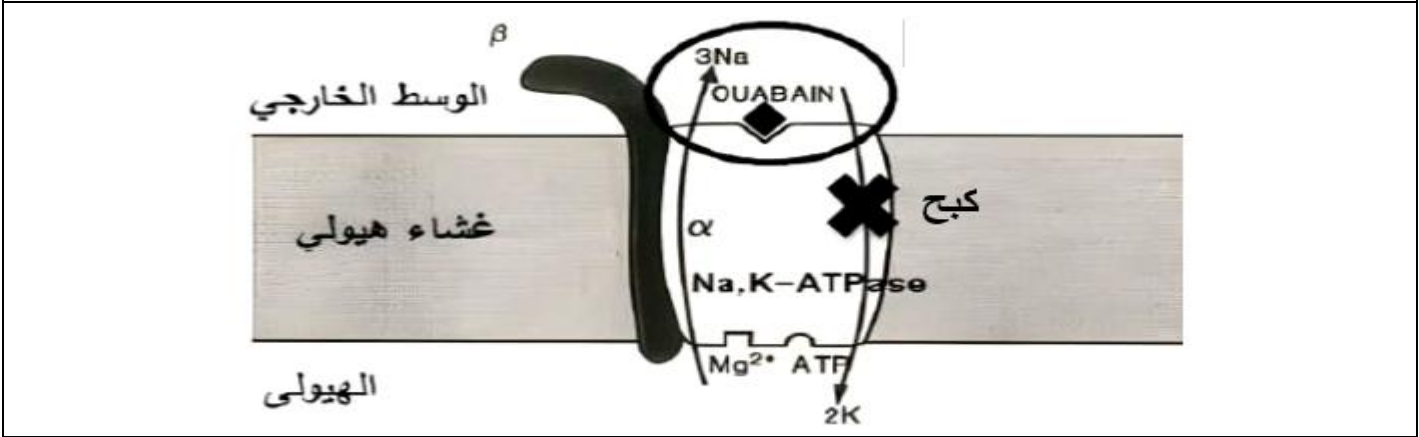


التمرين الرابع: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تؤمن بعض البروتينات الغشائية الخصائص الكهربائية للخلايا العصبية أثناء الراحة، غير أن مواد طبيعية مثل الواباين (يُستخرج من بذور نبات الجيفة) تنافس شوارد البوتاسيوم على مستوى أماكنها في مضخة صوديوم/ بوتاسيوم. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة البروتينات المتدخلة في كمون الراحة، بينما يمثل الشكل (ب) مستوى تأثير مادة الواباين في غشاء ليف عصبي مستقطب.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

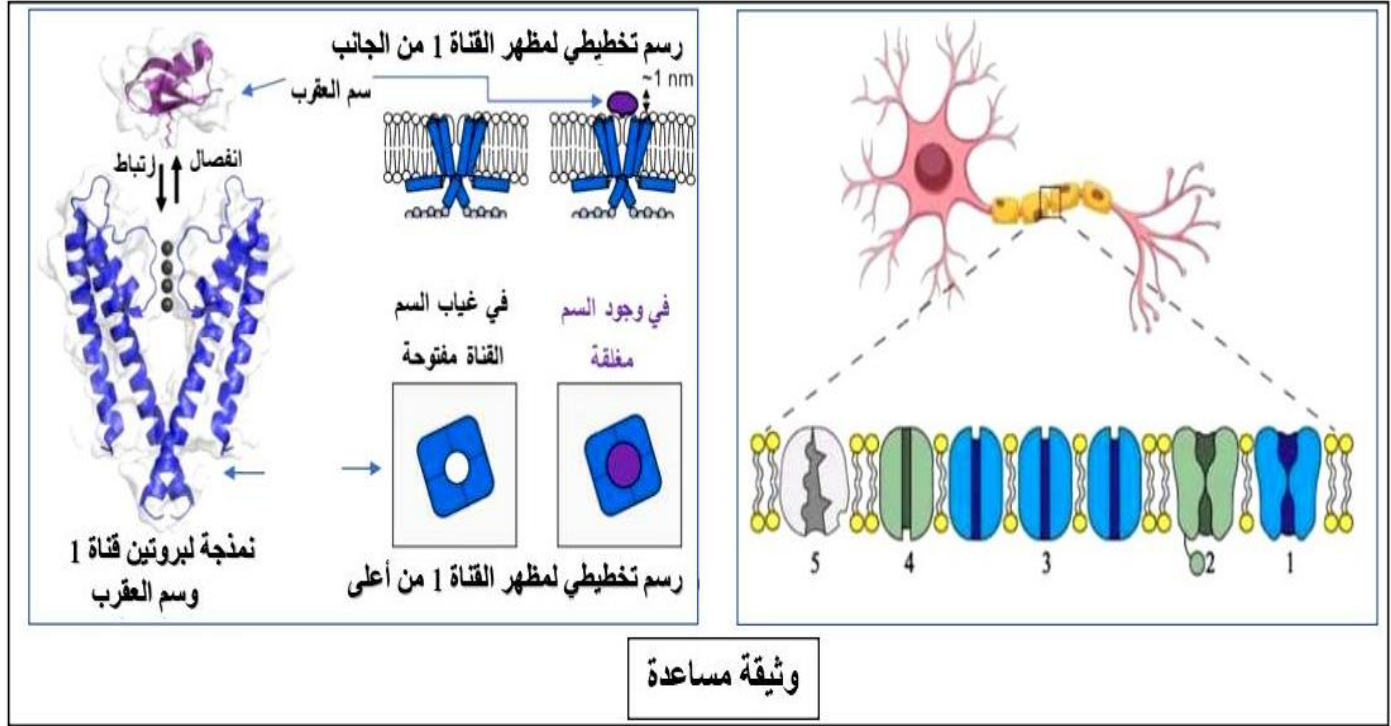
الوثيقة

1. اذكر مختلف البروتينات الغشائية المتدخلة في كمون الراحة محددا دور كل منها.
2. اشرح في نص علمي أهمية مضخة صوديوم/ بوتاسيوم في كمون الراحة مبرزا كيف تؤدي الإصابة بسهام مسممة بمادة الواباين Ouabain إلى موت الفرائس، وذلك بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك.



التمرين الخامس: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تؤمن بعض البروتينات المتواجدة على مستوى أغشية الألياف العصبية نقل الرسالة العصبية على امتدادها الى الألياف العضلية في العضلات المنفذة غير أن لدغات العقارب بما تحقنه من سم في الجسم يتسبب في تعطيل عمل بعض البروتينات وظهور أعراض التسمم. لمعرفة ذلك نقدم لك الوثيقة الموالية.



1. تعرّف على البيانات المرقمة في الوثيقة ثم قارن بين الجزيئات البروتينية في جدول من حيث: المقر- نوع الكمون الغشائي المتدخلة فيه - نوع الشوارد المارة أو المنقولة من طرف البروتينات - نوع النقل
2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، اشرح في نص علمي دور القنوات الفولطية في نشأة كمون العمل مبرزا كيف أنّ الإصابة بسم العقرب تؤدي لحدوث تشنج العضلات، صعوبات تنفسية، زيادة معدل ضربات القلب.



سر النجاح هو الثبات على الهدف





حل التمرين الرابع 05 نقاط: خلل في كمون الراحة (توقيف عمل المضخة)

1. ذكر مختلف البروتينات المتدخلة في كمون الراحة: 1,5 ن

البروتينات الغشائية	دورها
قنوات مفتوحة باستمرار (التسريب) خاصة بالصوديوم	تسمح بنفاذ مستمر لشوارد Na^+ حسب تدرج تركيزها (الميز) من الوسط الخارجي الى الوسط الداخلي (الهيولي)
قنوات مفتوحة باستمرار خاصة بالبوتاسيوم	تسمح بنفاذ مستمر لشوارد K^+ حسب تدرج تركيزها (الميز) من الوسط الداخلي (الهيولي) الى الوسط الخارجي
مضخة صوديوم-بوتاسيوم	تنقل شوارد الصوديوم ($3Na^+$) والبوتاسيوم ($2K^+$) عكس تدرج التركيز (نقل فعال)
	هي مصدر كمون الراحة حيث تعمل هذه البروتينات على احداث توزيع غير متساوي (متباين) وثابت بين الوسط الداخلي والخارجي للخلية العصبية ما يؤدي لنشأة كمون راحة -70 mv
	تضمن ثبات كمون الراحة (ثبات) التوزيع غير المتساوي للشوارد على جانبي الغشاء

2. كتابة النص العلمي: 3,5 ن

مقدمة: يكون غشاء الخلية العصبية أثناء الراحة مستقطبا انه كمون الراحة، حيث ينتج الكمون الغشائي اثناء الراحة بتدخل بروتينات غشائية متنوعة والتي تكسب الألياف العصبية كمون غشائي يؤهلها لنقل السيالة العصبية، ومن بينها مضخة صوديوم بوتاسيوم (ذات نشاط انزيمي)، والتي يمكن توقيف عملها بتدخل بعض المواد مثل الواباين الذي يستخدم في السهام فيقتل الفرائس، ما يؤدي إلى كبح انتقال الرسائل العصبية. فما هي أهمية مضخة الصوديوم بوتاسيوم

في كمون الراحة؟ وكيف تعمل مادة الواباين على قتل الفرائس؟ 0,5 ن

العرض: يتطرق المترشح لذكر العناصر التالية:

- ذكر البروتينات المتدخلة في كمون الراحة والتركيز على المضخة.....1,5 ن
- تأثير مادة الواباين.....1 ن

تعمل بعض البروتينات المتواجدة في أغشية الألياف العصبية بنشأة الكمون الغشائي والمحافظة عليه، يسمح لها بنقل الرسائل العصبية على طولها. ينشأ الفرق في الكمون (-70 mv) على جانبي غشاء الليف نتيجة التوزيع غير المتساوي لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم على جانبي الغشاء، حيث يحتوي غشاء الليف على بروتينات تعمل كقنوات تسريب للشوارد، فتتسرب شوارد الصوديوم بالميز (وفق تدرج التركيز) من خارج الليف حيث تركيزها عالي إلى داخله بينما تتسرب شوارد البوتاسيوم من داخل الليف حيث التركيز العالي لها إلى خارجه حيث تركيزها منخفض عبر قنوات تسرب خاصة بها، كما أن ناقلية شوارد البوتاسيوم أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم كون عدد قنوات K^+ المفتوحة باستمرار أكبر من عدد قنوات Na^+ وهذا ما يجعل الغشاء مستقطبا سطحه موجب وداخله سالب إنه كمون الراحة .

وللمحافظة على التراكيز المتباينة ومنه ثبات كمون الراحة يتدخل بروتين إنزيمي يعمل كمضخة تعمل على النقل المزدوج للشوارد عكس تدرج التركيز (نقل فعال)، حيث تنتقل 3 شوارد من الصوديوم إلى الوسط الخارجي وإدخال 2 شوارد البوتاسيوم بشكل متزامن و من أجل ذلك تستهلك طاقة على شكل ATP (نقل فعال). تتم الية عمل المضخة وفق المراحل التالية: ارتباط 3 شوارد من Na^+ بالمضخة المفتوحة للداخل، فسفرة المضخة عن طريق إماهة ATP (بواسطة إنزيم ATPase) تؤدي إلى تغير شكلها، تغير بنية المضخة يجعلها مفتوحة للخارج لتسمح بتحرير 3 شوارد من Na^+ في الوسط الخارجي، ارتباط شاردتين من K^+ بالمضخة يؤدي إلى تحرر الفوسفات (نزع فسفرة المضخة)، فقدان مجموعة الفوسفات يعيد للمضخة شكلها الأصلي (مفتوحة للداخل)، بعد تحرير شاردتي K^+ في الوسط الداخلي يصبح موقع استقبال Na^+ جاهزاً و مكمل لها وتعاد الدورة من جديد. 1,5 ن

لكن يوجد بعض المواد تثبط عمل مضخة صوديوم بوتاسيوم حيث تعمل مادة الواباين على تثبيط عمل المضخة بحيث تنافس شوارد البوتاسيوم على أماكنها في المضخة ومنه كبح نقل شوارد K^+ ومنه عند تحرير المضخة لشوارد الصوديوم إلى الخارج لا تثبت شوارد البوتاسيوم على المضخة وبالتالي عدم تحرر الفوسفات (عدم نزع الفسفرة) وبالتالي لا تعود المضخة لوضعها المفتوح للداخل (فتبقى مفتوحة للخارج، وبالتالي تفقد قدرتها على أداء وظيفتها في نقل شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عكس تدرج تركيزها ما يؤدي لتساوي تراكيز الشوارد بين الداخل والخارج (لأن قنوات المفتوحة باستمرار تبقى تعمل بشكل عادي)، أي خلل في استقطاب الغشاء وانعدام الكمون الغشائي، فتفقد الألياف العصبية وظيفتها في نقل الرسائل العصبية ومنه لا تتقلص العضلات، لأنه عند حدوث تنبيه تفتح القنوات الفولطية ولكن لا تنتقل الشوارد لعدم وجود تدرج في التركيز ومنه تعطيل التنسيق والتحكم في الوظائف الحيوية ما يؤدي إلى موت الفرائس التي تتعرض للتسمم بجرات قاتلة. 1 ن

خاتمة: تتوقف قابلية تنبيه الليف العصبي على حالة كهربائية ابتدائية تعرف بكمون الراحة ويتدخل في ثباته مضخة صوديوم بوتاسيوم، لكن التعرض لبعض المواد السامة مثل الواباين يؤثر سلباً على كمون الراحة ومنه فقدان قابلية تنبيه الليف العصبي. 0,5 ن

لا شيء مستحيل فقط ابدأ



حل التمرين الخامس 05 نقاط: خلل في كمون العمل (تشنج العضلات)

1. التعرف على البيانات: 2,5 ن

البيان	التسمية	المقر	نوع كمون الغشائي المتدخلة فيه	نوع الشوارد المارة	نوع النقل
1	قناة K^+ الفولطية	غشاء الليف العصبي	كمون لعمل	خروج شوارد K^+	حسب تدرج التركيز (ميز أو انتشار)
2	قناة Na^+ الفولطية			دخول شوارد Na^+	
3	قنوات التسرب الخاصة ب K^+	غشاء الخلية العصبية	كمون راحة	خروج شوارد K^+	
4	قناة التسرب الخصة ب Na^+			دخول شوارد Na^+	
5	مضخة Na^+ / K^+		كمون لعمل و كمون الراحة	إخراج شوارد Na^+ وإدخال شوارد K^+	عكس تدرج التركيز (نقل فعال)

2. كتابة النص العلمي: 2,5 ن

مقدمة: تعمل البروتينات الغشائية بما يعرف بالقنوات الفولطية على مستوى أغشية الألياف العصبية على تأمين قيام الألياف بدورها في نقل الرسائل العصبية. ولكن التعرض لبعض السموم مثل سم العقرب يمكن ان يتسبب في التسمم العصبي بعرقلة نشاط البروتينات بحيث يوقف نشاط القنوات الفولطية للبوتاسيوم. فما هو دور القنوات الفولطية في نشأة كمون العمل؟ وكيف تسبب الإصابة بسم العقرب في تشنج العضلات؟ **0,75 ن**

العرض: يتطرق المترشح لذكر العناصر التالية:

- ذكر القنوات الفولطية في كمون العمل..... 0,75 ن
- تأثير سم العقرب على القنوات الفولطية للبوتاسيوم..... 0,75 ن

يكون غشاء العصبون اثناء الراحة مستقطبا بتدخل قنوات الميز (التسريب) ومضخة صوديوم بوتاسيوم ما يضمن ثبات التوزع المتباين للشوارد على جانبي الغشاء ، لكن عند احداث تنبيه يتغير الكمون الغشائي ويتم توليد كمون عمل ، بحيث ينشأ وينتقل كمون العمل على مستوى الألياف العصبية بتدخل بروتينات متنوعة تتمثل في القنوات الفولطية للصوديوم وكذلك الخاصة بالبوتاسيوم، مع تدخل مضخة صوديوم بوتاسيوم، بحيث تنفتح القنوات الفولطية للصوديوم نتيجة تغير الحالة الكهربائية لمحيطها بالتنبيه، فيتم دخول شوارد الصوديوم من خارج الليف إلى داخله وفق ظاهرة الميز ؛ من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض (وفق تدرج التركيز) متسببة في زوال استقطاب نتيجة تيار داخلي سريع،

بعدها تفتح القنوات الفولطية الخاصة بالبوتاسيوم فتندفق شوارد البوتاسيوم الى الخارج مما يسبب عودة الاستقطاب، ولكن استمرار خروج البوتاسيوم (نتيجة تأخر انغلاق القناة) يتسبب في فرط الاستقطاب ولكن سرعان ما تغلق القنوات الفولطية ويتم العودة الى التراكيز الايونية الطبيعية بتدخل مضخة صوديوم بوتاسيوم التي تعمل على نقل الشوارد عكس تدرج تركيزها باستهلاك طاقة بشكل ATP لتعود الى اماكنها الطبيعية، فكمون العمل المسجل يعود لتغير مؤقت لنفاذية الغشاء لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم. ينتقل كمون العمل على طول الألياف العصبية وعند وصوله إلى الزر المشبكي يعمل على إفراز المبلغ الكيميائي ليضمن انتقال الرسالة إلى الخلية بعد المشبكية بحيث عندما تكون عضلة تتقلص وسرعان ما تسترخي لتوقف النقل المشبكي. **0,75 ن**

ولكن عند تعرض العضوية إلى سم العقرب يتم التأثير على القنوات الفولطية للبوتاسيوم بحيث يتم غلقها بارتباط السم مع القناة ما يؤدي الى عدم انفتاحها بتغير كمون الغشاء، بحيث عند احداث تنبيه وانفتاح القنوات الفولطية للصوديوم بشكل عادي يتم تسجيل زوال استقطاب ولكن لا يتم عودة الاستقطاب لعدم انفتاح القنوات الفولطية للبوتاسيوم وبالتالي استمرار زوال استقطاب مطول.

- ينتج عن استمرار زوال الاستقطاب استمرار كمونات العمل على مستوى الألياف العصبية.

- يؤدي استمرار انتقال الرسالة العصبية إلى تشنج (استمرار تقلص) العضلات المنفذة ومنه ظهور الأعراض:

تشنجات عضلية للعضلات الهيكلية، صعوبات تنفسية لاستمرار عمل الألياف العصبية التي تسبب في زيادة وتيرة

تقلص العضلات التنفسية، زيادة ضربات القلب. **0,75 ن**

خاتمة: تلعب بعض البروتينات الغشائية دورا هاما في نشأة وانتقال الرسالة العصبية ومن بينها القنوات الفولطية للبوتاسيوم

ولكن سم العقرب يوقف نشاطها ما يؤدي لاستمرار زوال الاستقطاب واستمرار انتقال الرسالة العصبية ما يؤدي لحدوث

تشنجات عضلية، صعوبات في التنفس، ويمكن علاج الأعراض الناتجة عن التعرض للدغات العقارب وسمها بالأمصال

المضادة التي تحتوي على أجسام مضادة ضد سم العقرب فتؤدي لإبطال فعاليته قبل إحداث تأثيره..... **0,25 ن**

كل تلك الأشياء الصغيرة التي تعملها الآن هي التي ستكون معك في الخطوة

الكبيرة مستقبلًا





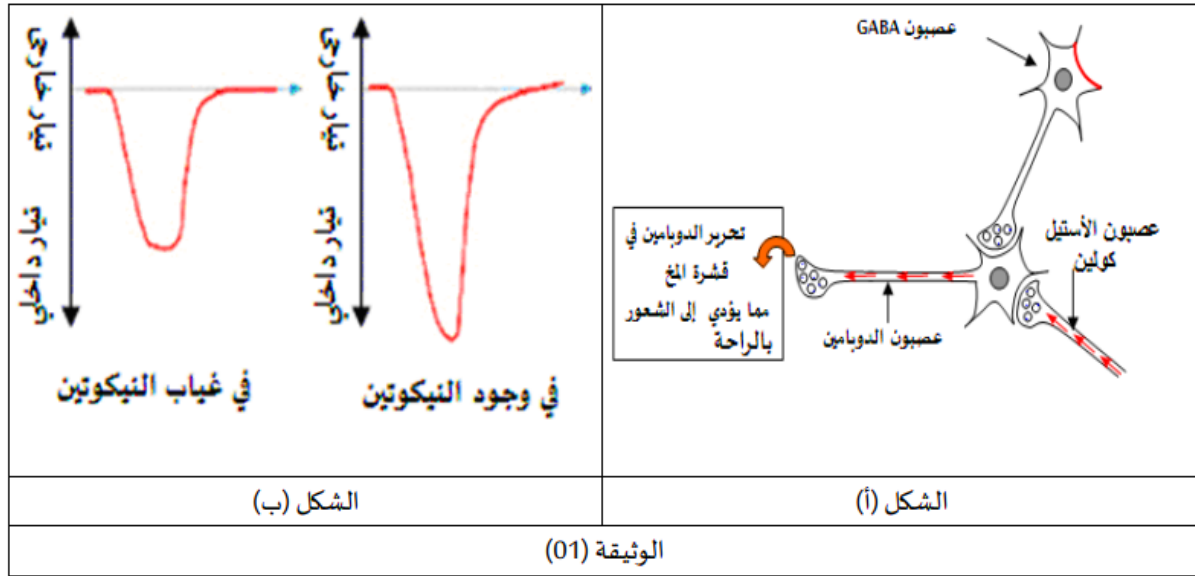
التمرين السادس: 7 نقاط (استدلال علمي) ساعة وربع

يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طبية أو لغيرها إنها المخدرات.

صنّفت بعض الهيئات الصحية مادة النيكوتين nicotine من المخدرات بعد عدة دراسات وبحوث حديثة حيث تم من خلالها تحديد آلية تأثير هذه المادة على الجهاز العصبي ، ولدراسة آلية تأثير مادة النيكوتين على الجهاز العصبي نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

باستخدام السلسلة العصبونية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (01) والمتواجدة على مستوى القشرة المخية للجردان، قام العلماء بعزل جزء من الغشاء بعد المشبكي للمشبك المنبه بتقنية Patch-clamp ودراسة التيارات الأيونية التي تمر عبرها في حالة حقن الأستيل كولين أو النيكوتين، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (01).



1- استخراج تأثير كل من الأستيل كولين و GABA على إفراز الدوبامين الذي يؤدي إلى الشعور بالراحة اعتمادا على الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2- قارن النتائج المحصل عليها في الشكل (ب) من الوثيقة 1.

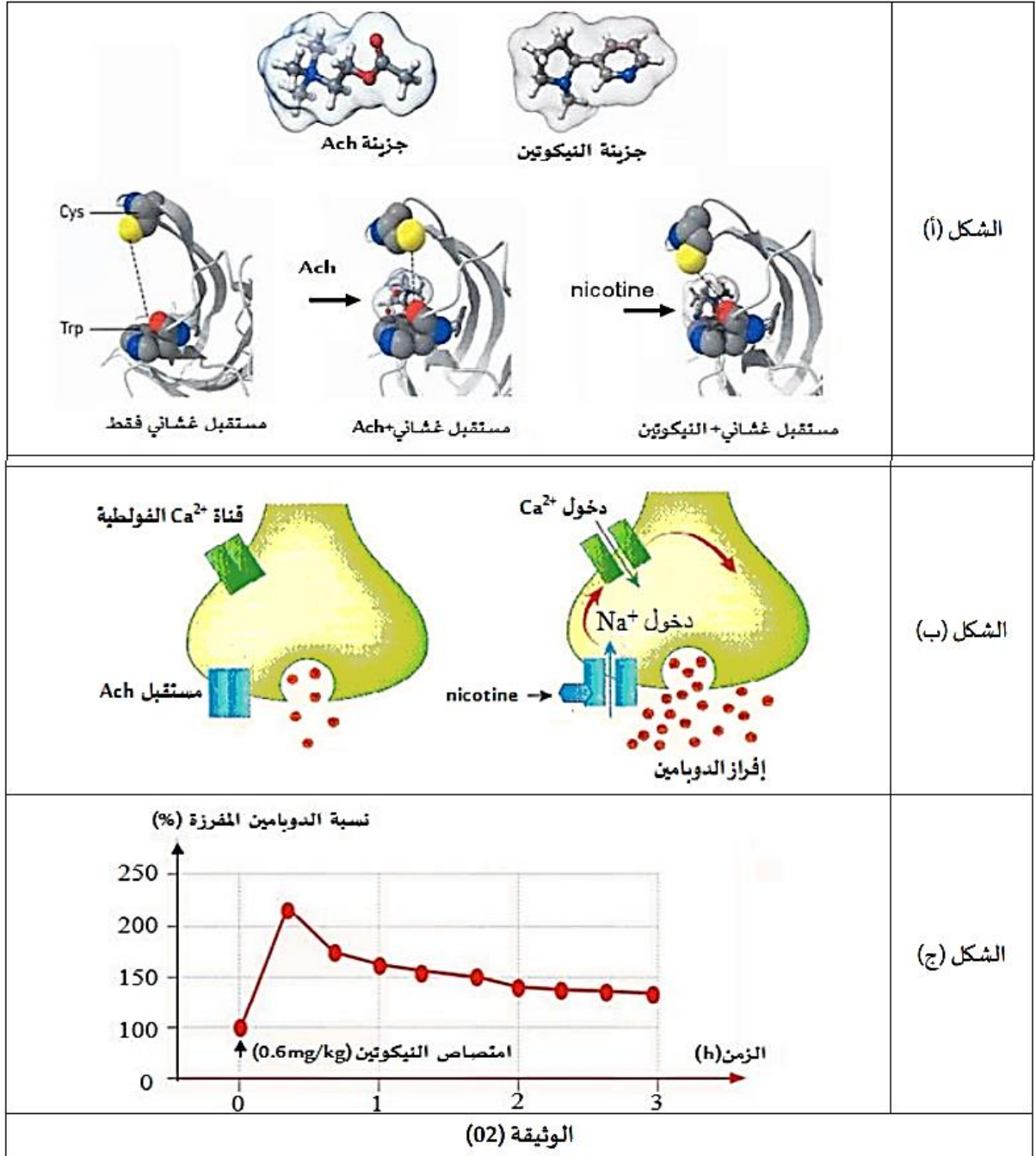
الجزء الثاني:

لتوضيح آلية تأثير مادة النيكوتين على عصبون الدوبامين وتفسير سبب اختلاف النتائج المحصل عليها في الشكل (ب) من الوثيقة 1 نقدّم المعطيات التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 نمذجة للبنية الفراغية لكل من جزيئتي الأستيل كولين (ACh) ومادة النيكوتين من جهة ومن جهة أخرى نمذجة متحصل عليها بمبرمج Rastop تظهر بنية موقع تثبيت الأستيل كولين (علما أن المسافة بين الحمضين الأمينيين Cys و Trp لا تتعدى في الحالة الطبيعية 10 انغستروم حتى تكون القناة نشطة)، كما تظهر ارتباط كل من الأستيل كولين ومادة النيكوتين بهذا المستقبل الغشائي.

كما أثبتت دراسات حديثة أنّ مستقبل الأستيل كولين لا يتواجد فقط على مستوى غشاء الوحدة بعد المشبكية بل يمكن أن يتواجد على مستوى النهاية المحورية في بعض عصبونات القشرة المخية، مثل عصبون الدوبامين....حيث سجل العلماء

اختلالا في النقل المشبكي في حالة تناول النيكوتين. يظهر الشكل (ب) من الوثيقة (2) رسما تخطيطيا للوحدة قبل المشبكية لعصبون الدوبامين في غياب وفي وجود النيكوتين ، بينما يظهر الشكل (ج) من نفس الوثيقة تغيرات إفراز الدوبامين في وجود النيكوتين



- وضح آلية تأثير النيكوتين على عصبون الدوبامين، باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ، ثم اقترح حولا لتجنب الآثار السلبية لآفة التدخين.



ثمرة النجاح تأتي بعد الصبر الطويل



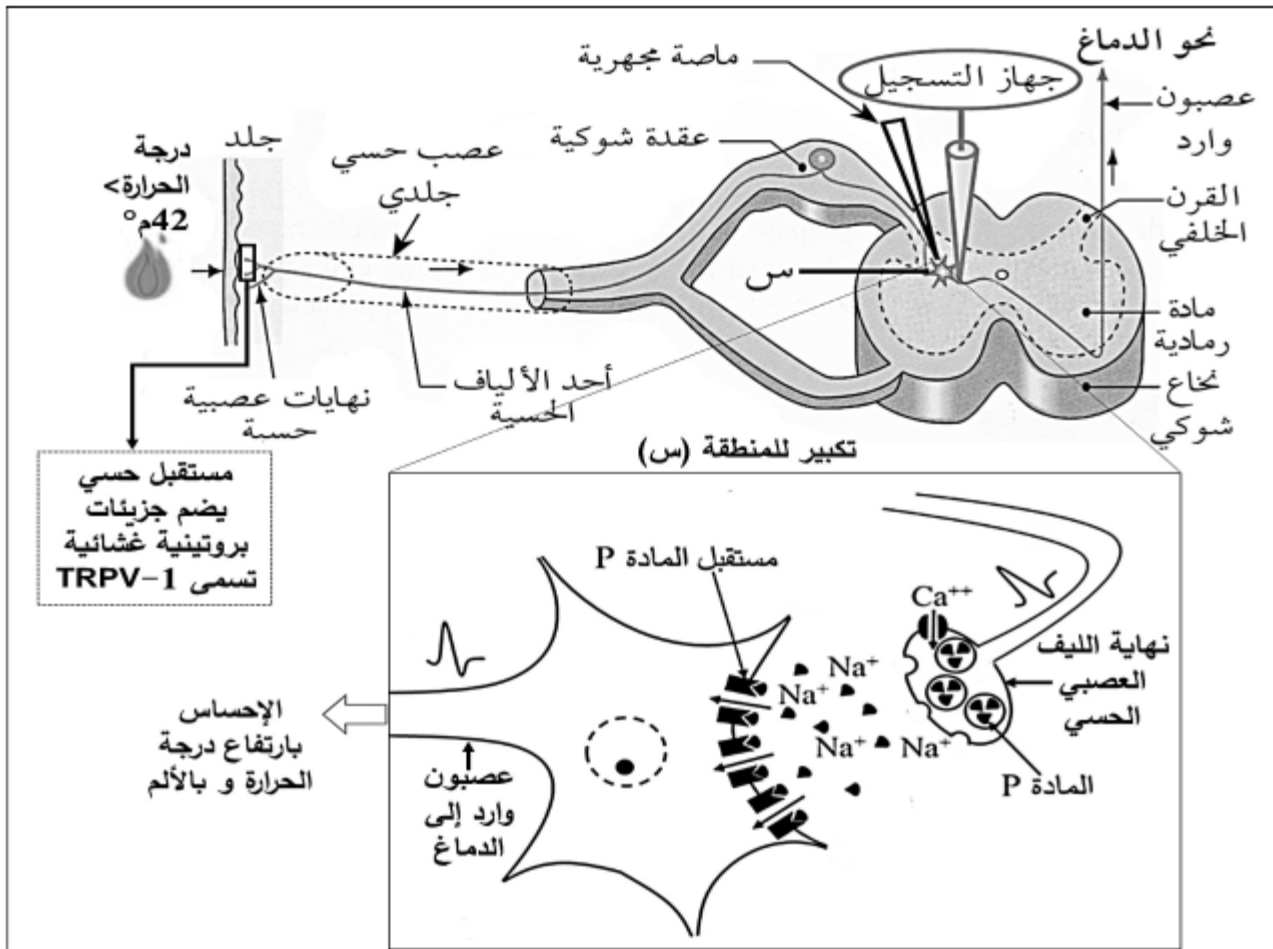


التمرين السابع: 8 نقاط (مسعى علمي) حوالي 2 ساعة

الإحساس الواعي نشاط عصبي تؤمنه البروتينات الغشائية ما يضمن التواصل بين العضوية والمحيط استجابة لمختلف المنبهات الخارجية مثل درجة الحرارة وتلك الموجودة في الطعام.

عند تناول الفلفل الحار نشعر بالحرارة الزائدة ويستجيب الجسم بالتعرق واحمرار الوجه، على الرغم من أن درجة حرارة الجسم تبقى ثابتة، يرافق ذلك إحساس بالألم لسعة الحرّ. فكيف يتولد هذا الإحساس؟

الجزء الأول: لفهم العلاقة بين الإحساس بالحرارة وبالألم عند ارتفاع درجة الحرارة عن 42°م أو تناول الفلفل الحار، نقدم الوثيقة (1) التي تمثل رسماً تخطيطياً يوضح مسار الرسالة العصبية الحسية المسؤولة عن الإحساس بالألم وجزء مكبر من منطقة مأخوذة من المنطقة (س) الموجودة في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.



الوثيقة (1)

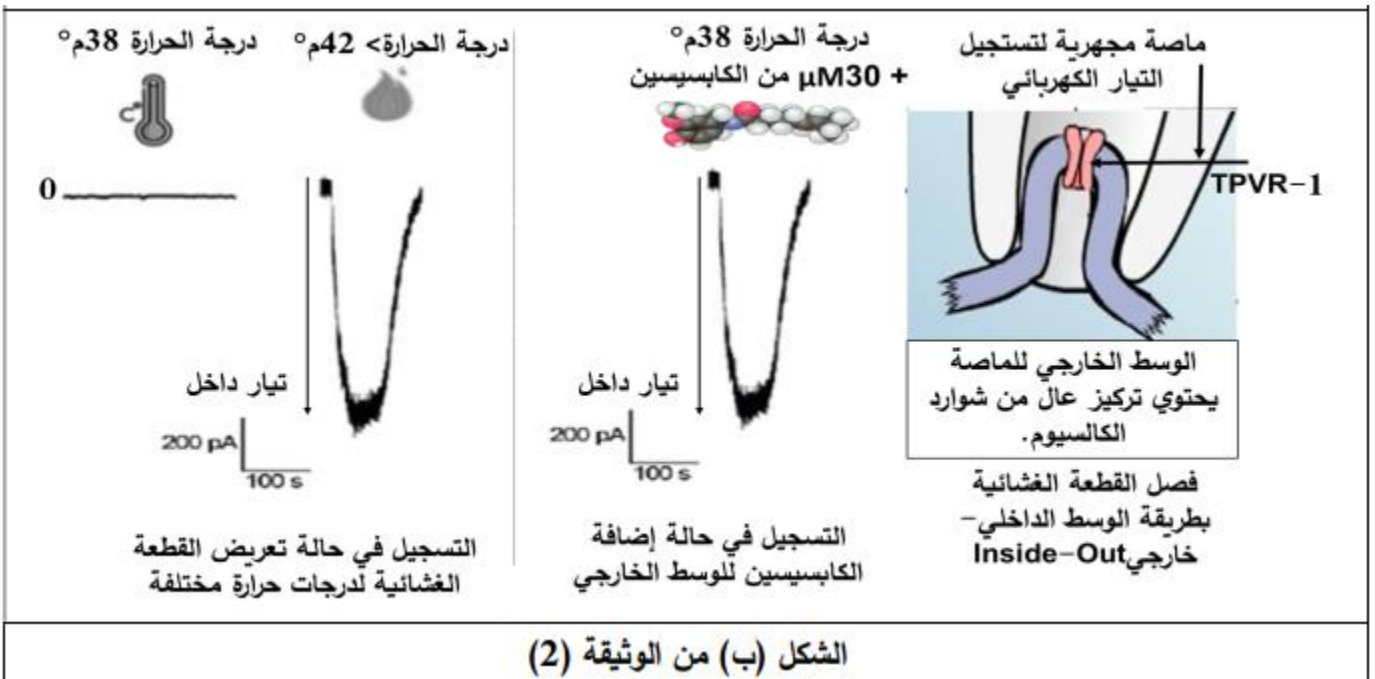
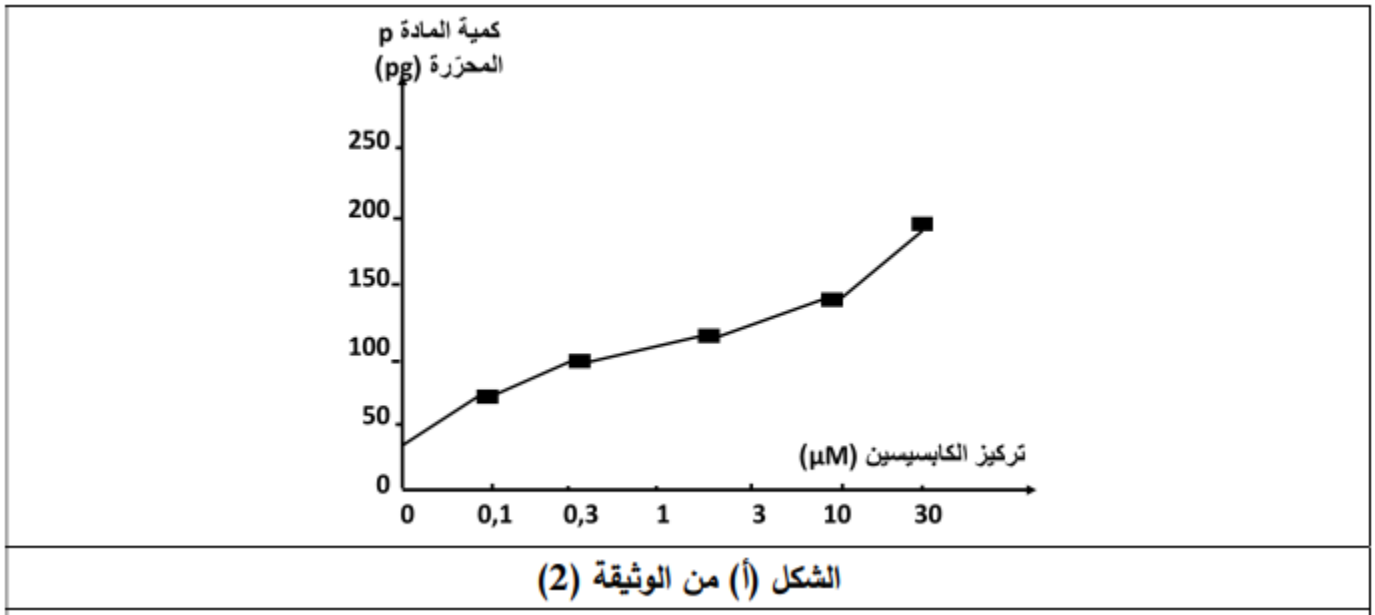
ملاحظة: يحتوي الفلفل الحار على مادة كيميائية تسمى الكابيسيسين **Capsaicin** عند ملامستها للجلد أو اللسان تولد إحساسا بالحرارة وبألم لسعة الحرّ.

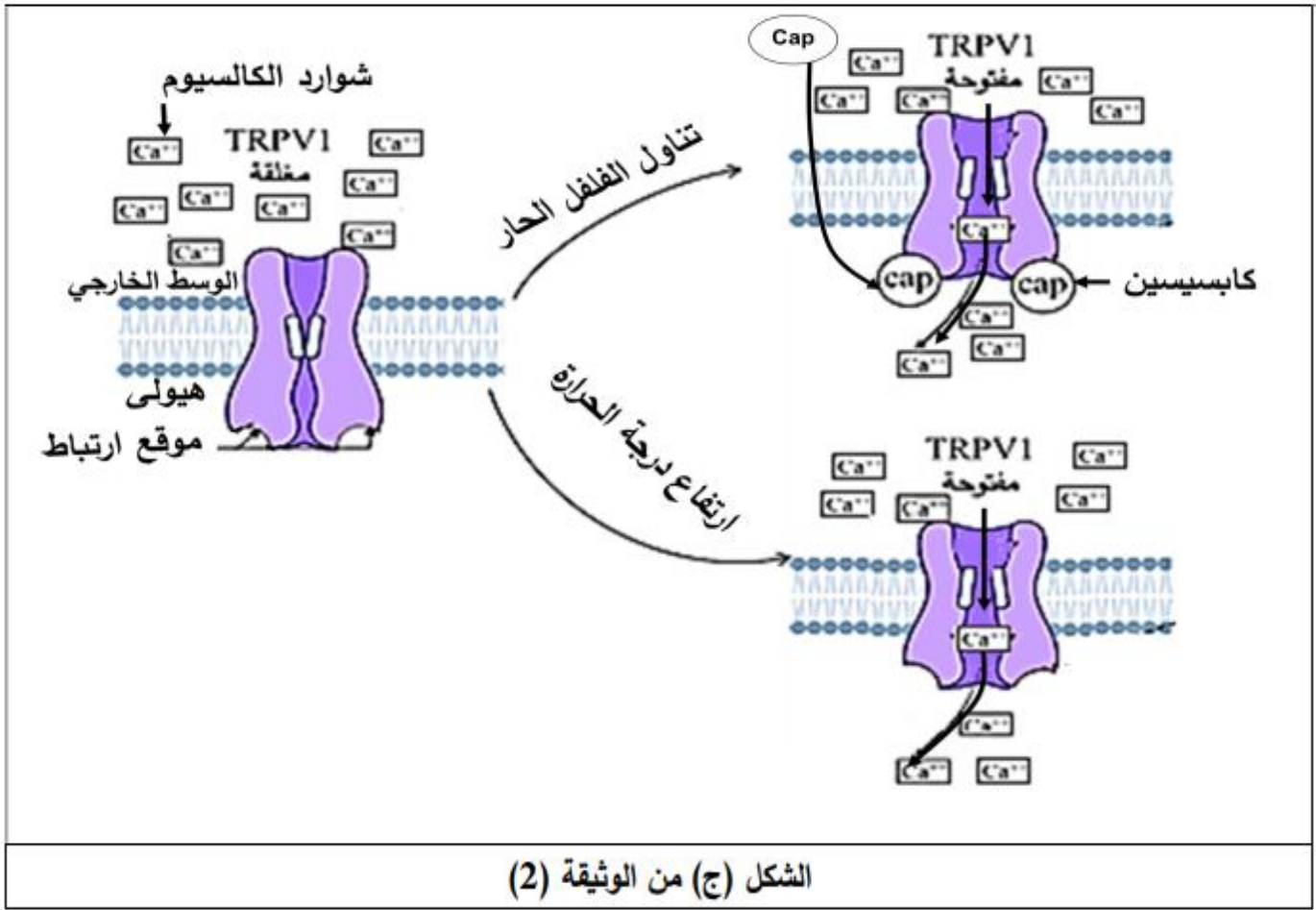
- اقترح فرضية تفسّر بها سبب الإحساس بالحرارة وبألم لسعة الحر عند تناول الفلفل الحار باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية، نقدم الدراسة التجريبية التالية:

بواسطة ماصة مجهرية، نقوم بقياس كمية المادة p المحررة في المنطقة (س) بعد تعريض الجلد لتراكيز متزايدة من مادة الكابيسيسين Capsaicin ، المستخلصة من الفلفل الحار، والنتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) .

بتقنية patch clamp ، يتم فصل قطعة غشائية تضم الجزيئة البروتينية TPVR-1 من نهاية العصبون الحسي في المستقبل الحسي للجلد أو اللسان متواجدة على مستوى نهاية الألياف الحسية، ثم دراسة التيارات الأيونية لشوارد الكالسيوم المتدفقة عبرها في وجود منبهاتها الطبيعية (حرارة) وفي وجود مادة الكابيسيسين، النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (02). أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيوضح آلية تأثير المنبهات الطبيعية والكابيسيسين على غشاء النهاية العصبية الحسية.





- باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 وضح آلية عمل مادة الكابيسيسين مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

بالاعتماد على الدراسة المقدمة ومكتسباتك، وضح بمخطط دور البروتينات الغشائية في توليد الإحساس الناتج عن تناول الفلفل الحار.

النجاح هو أن تنتقل من فشل إلى فشل دون أن

تفقد حماسك





حل التمرين السادس 07 نقاط: مادة النيكوتين والادماج العصبي

الجزء الأول: (3 ن)

1. استخراج التأثير باستغلال الشكل (أ): يمثل الشكل سلسلة عصبونية على مستوى القشرة المخية حيث: 1 ن

يرتبط عصبون الدوبامين مع عصبون الاستيل كولين من جهة كما يرتبط مع عصبون الغابا من جهة أخرى بحيث الرسائل العصبية الواردة عبر العصبون المفرز للأستيل كولين تنبه عصبون الدوبامين (مشبك منبه)
*الرسائل العصبية الواردة عبر عصبون المفرز للـ GABA تؤثر بشكل تثبيطي على العصبون المفرز للدوبامين (مشبك مثبط).

*العصبون المفرز للدوبامين يعالج مختلف الرسائل الواردة إليه من المشابك التنبيهية والمشابك التثبيطية بدمجها دمجاً زمنياً (الواردة من نفس العصبون)، فضائياً (واردة من عصبونين في نفس الزمن) حصيداً الدمج في هذه الحالة (تفوق العتبة) تسمح بانتقال رسالة عصبية وبالتالي تحرير الدوبامين الذي يسمح بانتقال رسائل عصبية تؤدي إلى الشعور بالراحة.

الاستنتاج: 0,5 ن

الاستيل كولين مبلغ عصبي يؤثر على مستوى المشبك التنبيهي يفرزه عصبون ذو تأثير تنبيهي.

GABA مبلغ عصبي يؤثر على مستوى المشبك التثبيطي يفرزه عصبون ذو تأثير تثبيطي

2. المقارنة بين النتائج المحصل عليها في الشكل (ب):

الشكل (ب): يمثل التسجيلات المحصل عليها بعد عزل جزء من الغشاء بعد المشبكي بتقنية Patch-clamp... 1 ن
في حالة حقن الأستيل كولين أو النيكوتين: نسجل تيار داخل في الحالتين، إلى أن سعة التيار الداخل تكون أكبر في حالة حقن النيكوتين. فكلما تواجد النيكوتين زادت سعة التيار الداخلي.

الاستنتاج: تعمل مادة النيكوتين عمل الأستيل كولين. (لها تأثير منبه على مستوى المشبك) 0,5 ن

الجزء الثاني: (4 ن)

توضيح آلية تأثير النيكوتين على عصبون الدوبامين:

- استغلال الوثيقة (02)

الشكل (أ): يظهر نمذجة للبنية الفراغية لكل من جزيئي الأستيل كولين (ACh) ومادة النيكوتين من جهة، ومن جهة أخرى نمذجة متحصل عليها بمبرمج Rastop تظهر بنية موقع تثبيت الأستيل كولين، كما تظهر ارتباط كل من الأستيل كولين ومادة النيكوتين بهذا المستقبل الغشائي حيث نلاحظ: 0,75 ن

- تتشابه البنية الفراغية لكل من الأستيل كولين وجزيئة النيكوتين (تشابه كبير)

- في غياب أي مادة: تكون القناة غير نشطة بحيث تكون المسافة بين الحمضين الأمينيين Cys و Trp المشكلين لموقع تثبيت الأستيل كولين أكبر من 10.

- تنقص المسافة بين الحمضين الأمينيين Cys و Trp المشكلين لموقع تثبيت الأستيل كولين عند ارتباط الجزيئين (الأستيل كولين والنيكوتين) إلا أن نقصان المسافة يكون أكثر في حالة ارتباط جزيئة النيكوتين.

الاستنتاج: بنية النيكوتين تشبه الاستيل كولين وله نفس التأثير المنشط لقناة الصوديوم الكيميائية على مستوى الخلية بعد المشبكية. **0,25 ن**

الشكل(ب): تمثل رسم تخطيطي للوحدة قبل المشبكية لعصبون الدوبامين في غياب وفي جود مادة النيكوتين حيث نلاحظ: -في غياب النيكوتين: يتم إفراز كمية قليلة من الدوبامين عند وصول الرسالة العصبية للنهاية المحورية، نتيجة انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم لتحفز شوارد الكالسيوم عند دخولها هجرة الحويصلات ثم بعد مدة تغلق.

-تتواجد مستقبلات الأستيل كولين على مستوى النهاية المحورية لعصبون الدوبامين، حيث يؤدي تثبت مادة النيكوتين على مستواها إلى انفتاحها ودخول شوارد الصوديوم وفق تدرج التركيز إلى هبولى النهاية المحورية مما يؤدي إلى زوال استقطابها ما يتسبب في انفتاح قنوات الكالسيوم الفولطية ودخول شوارد الكالسيوم وفق تدرج التركيز لهبولى النهاية المحورية كذلك، فينتج عن ذلك تحريض حويصلات الدوبامين على إفراز محتواها في الشق المشبكي بإفراز كمية أكبر مقارنة بحالة غياب النيكوتين. **0,75 ن**

الاستنتاج: مادة النيكوتين تزيد من إفراز الدوبامين نتيجة تأثيرها ايضا على نشاط النهاية المحورية لعصبون الدوبامين.

الشكل(ج): يمثل تغيرات نسبة الدوبامين المفرزة في قشرة المخ حيث نلاحظ: تكون نسبة إفراز الدوبامين أعظمية (100%) لترتفع سريعا بعد أقل من نصف ساعة مباشرة بعد امتصاص النيكوتين إلى القيمة أعظمية تقدر بـ (250%) بعد ذلك نسجل انخفاض تدريجي لنسبة إفراز الدوبامين، لتصل إلى القيمة (140%) بعد حوالي 3 ساعات من امتصاص النيكوتين، فكلما تواجد النيكوتين زاد إفراز الدوبامين. **0,75 ن**

الاستنتاج: مادة النيكوتين تنشط عصبون الدوبامين على زيادة إفراز مبلغه العصبي الدوبامين على مستوى قشرة المخ ولكن يستمر تأثيره يكون مؤقت (لمدة ويتوقف المفعول). **0,25 ن**

الربط (التوضيح): **0,75 ن**

- في غياب النيكوتين : يقوم عصبون الدوبامين بجمع الرسائل العصبية الواردة اليه تنبيهية وتنشيطية والمحصلة عندما تساوي او تفوق العتبة يتم توليد كمون عمل ينتقل على طول الليف العصبي لعصبون الدوبامين، ليتم إفراز كمية معتبرة من الدوبامين وشعور بالراحة لمدة فقط حسب حاجة الجسم.
- في وجود النيكوتين:

تتشابه البنية الفراغية لمادة النيكوتين مع بنية المبلغ العصبي الأستيل كولين، لذلك يمكنها التثبت على مستقبلاته الخاصة والمتواجدة على مستويين وتعمل عمله، حيث:

المستوى الأول: يتواجد على مستوى الوحدة بعد المشبكية والتي تمثل الجسم الخلوي لعصبون الدوبامين، حيث عند تثبتها تنشط عصبون الدوبامين على إفراز كمية من الدوبامين هذا من جهة (هنا تزيد الرسالة المنبهة بشكل كبير وبالتالي عند الإدماج العصبي على مستوى عصبون الدوبامين تفوق مفعول الرسالة المثبطة ما يؤدي لإفراز كميات كبيرة من الدوبامين)

ومن جهة أخرى المستوى الثاني: في غشاء النهاية المحورية لعصبون الدوبامين، حيث يتسبب تثبت مادة النيكوتين على هذين المستويين في تنشيط عصبون الدوبامين على زيادة إفراز وطرح كمية كبيرة من الدوبامين على مستوى قشرة المخ مما ينتج عنه زيادة الشعور بالراحة بنسبة أكبر ، والتي سرعان ما تزول مع مرور الزمن .

0,25 ن اقتراح حلولاً لتجنب الآثار السلبية لهذه الآفة:

تجنب التدخين ومجالسة المدخنين وتشجيع ممارسة الرياضة وتقييد تجارة السجائر بقوانين وإجراءات مثل عدم بيعها للمراهقين، ومنع التدخين في الأماكن العمومية ...

ملحوظة: تأثير النيكوتين يزيد من إفراز الدوبامين وبالتالي زيادة الشعور براحة أكبر لكن لمدة فقط، وهذا ما يؤدي لزيادة

تعاطي النيكوتين رغبة منه في الشعور بالراحة لمدة أطول وبالتالي الإدمان على التدخين.

ملحوظة 2: النيكوتين يرتبط مع مستقبل الاستيل كولين ويستمر مفعوله لمدة أطول من الاستيل كولين

سر النجاح هو الثبات على الهدف



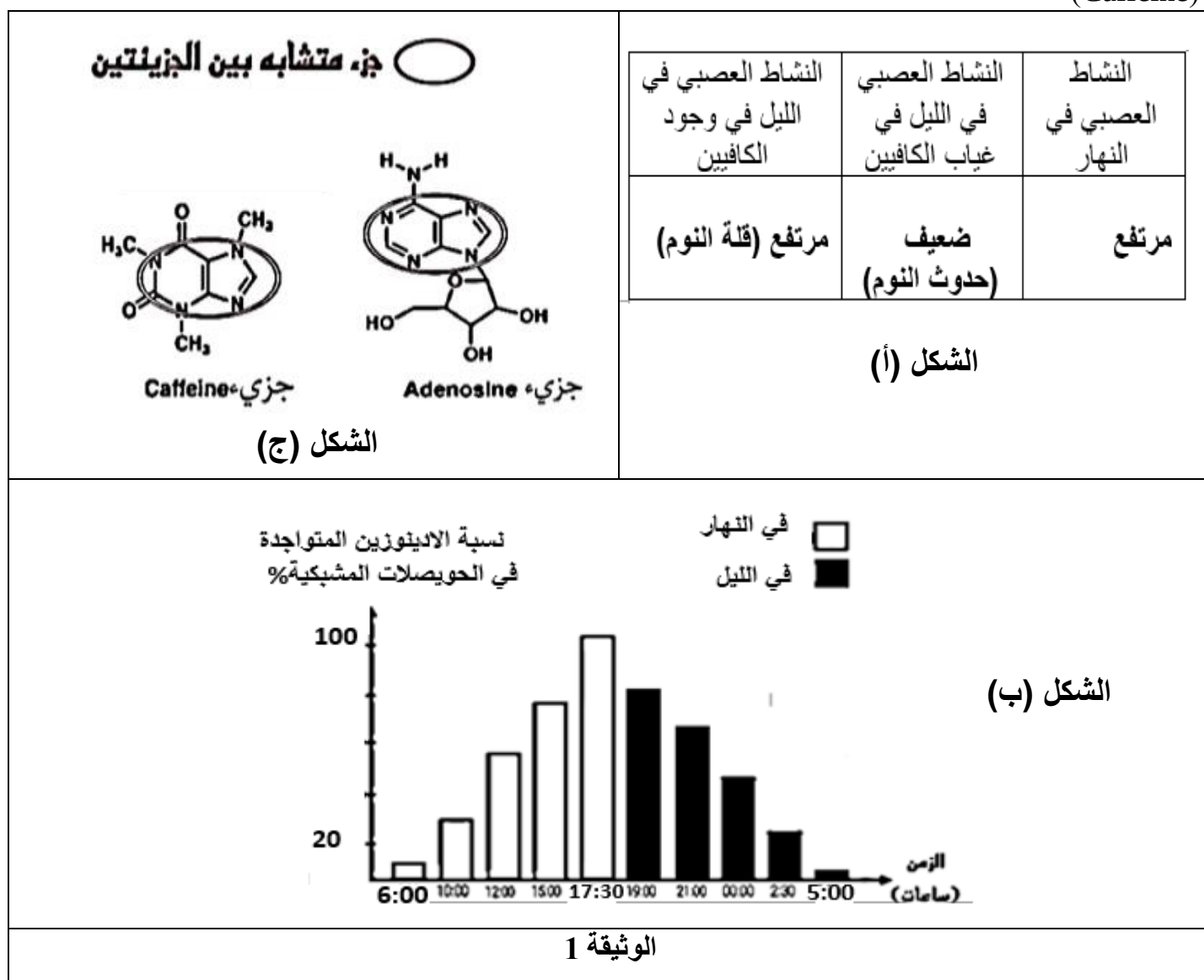
التمرين الثامن: 8 نقاط (مسعى علمي) حوالي 2 ساعة

يتم انتقال الرسالة العصبية بتدخل بروتينات متنوعة ولكن قد يختل عمل هذه البروتينات بتدخل مواد عديدة. إن الإفراط في تناول بعض المواد مثل الكافيين المتواجدة بكثرة في بعض المشروبات مثل القهوة وبعض المشروبات الغازية قد يحدث خللا في وظيفة الجهاز العصبي ويسبب حالات الصداع، قلة النوم، تغير المزاج، التي تعود بآثار سلبية على الحالة الصحية والنفسية.

الجزء الأول:

يساهم المبلغ العصبي الأدينوزين المحرر من طرف العصبونات على مستوى الجهاز العصبي المركزي في وظائف مختلفة ذات أهمية بالغة في نشاط الدماغ وكذا الأعضاء الأخرى ووظائف تنظيمية، لتحديد تأثير الكافيين على النشاط العصبي للدماغ نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يوضح النشاط العصبي للدماغ في النهار والليل لشخص قبل وبعد تناول الكافيين في الليل.
الشكل (ب): يوضح نسبة المبلغ العصبي أدينوزين المتواجد في الحويصلات قبل المشبكية للعصبون A في النهار والليل.
الشكل (ج): الصيغة الكيميائية المفصلة لكل من جزيئة المبلغ العصبي أدينوزين (Adenosine) وجزيئة الكافيين (Caffeine)



ملحوظة: تتواجد مستقبلات نوعية خاصة بالأدينوزين على مستوى الخلية بعد المشبكية.

- اقترح فرضية تفسر بها طريقة تأثير الكافيين على نشاط الدماغ (عمل العصبونات) باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير مادة الكافيين على النشاط الدماغي وعلاقته بالمبلغ العصبي أدينوزين نقدّم لك المعطيات التالية:

- الشكل (أ) من الوثيقة 2 يمثل منحني لتغيرات النشاط الإنزيمي لإنزيم بروتين كيناز (Kinase) في وجود وفي غياب الكافيين، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل نسبة فسفرة حمض Asp في شروط تجريبية و قياس التيارات الداخلة لشوارد الكالسيوم Ca^{2+} على مستوى النهاية المحورية للعصبون B

ملاحظة: حمض الأسبارتيك يتواجد في نهاية السلسلة الببتيدية لأحد تحت الوحدات الببتيدية المشكلة لقناة الكالسيوم

(Ca^{2+}) المتواجدة على مستوى الزر المشبكي للعصبون B

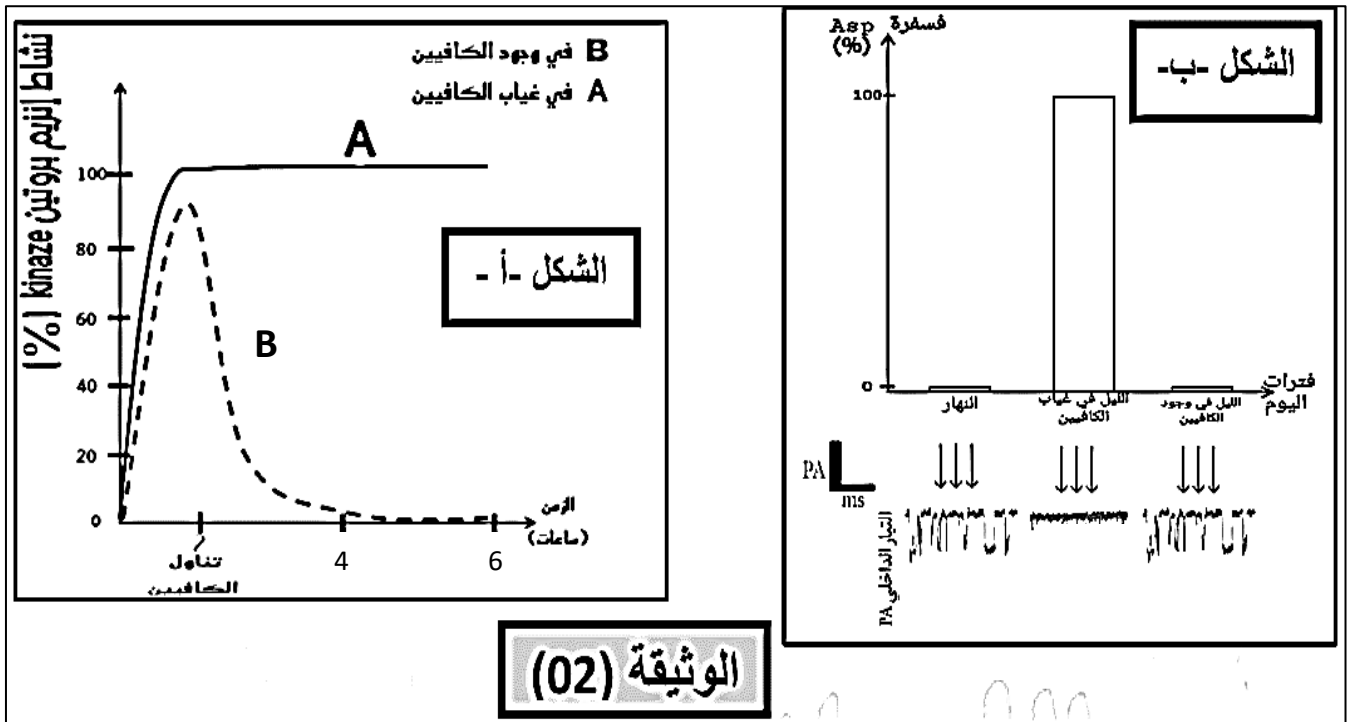
- العصبون B هو عصبون بعد مشبكي للخلية العصبية A.

بينما توضح أشكال الوثيقة (3):

الشكل (أ): آلية عمل المشبك الخاص بالمبلغ العصبي أدينوزين Adenosine

الشكل (ب): جدول يوضح نتائج متابعة تأثير استهلاك مادة الكافيين على مستوى مشابك العصبونات A و C و B

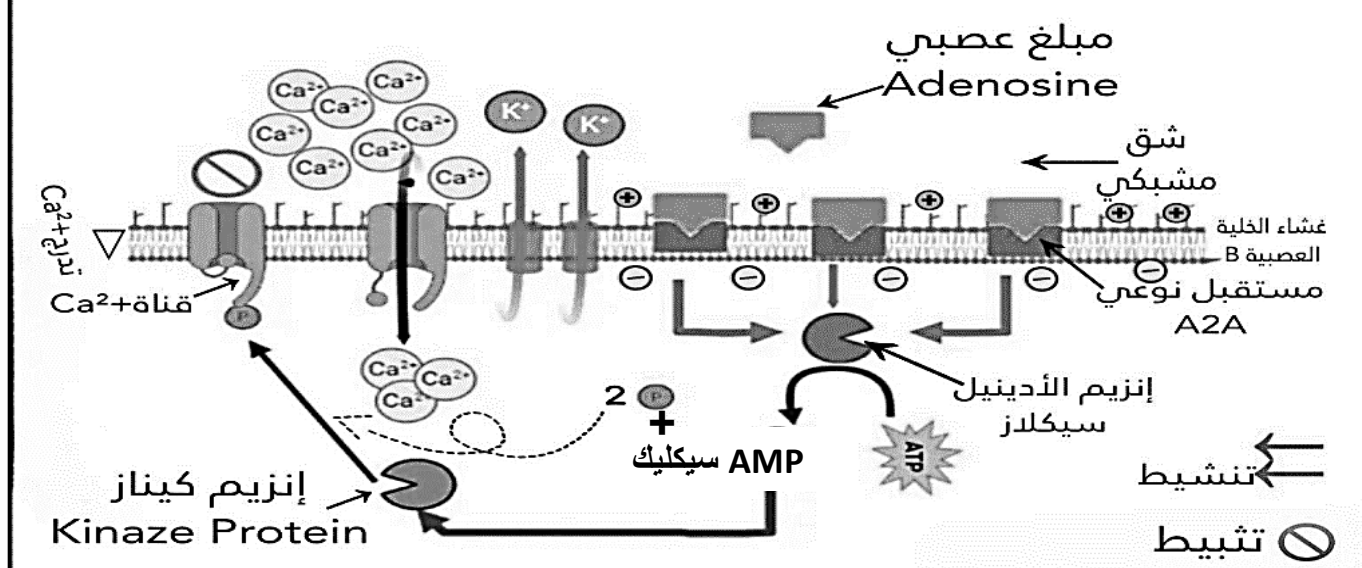
ملحوظة: العصبون C عصبون بعد مشبكي للخلية العصبية B



أنت من يصنع النجاح أو الفشل وليست الظروف



الشكل -أ-



الشكل -ب-

كمونات العمل للعصبون C	نسبة توافر مستقبلات A2A بعد أسبوع من تناول Caffeine	نسبة Adenosine الملتصبة على المستقبلات A2A	مستقبلات A2A المشغولة	كمية الغلوتامات في الشق المشبكي للعصبون B	كمية Adenosine في الشق المشبكي للعصبون A	
-	++++	++++	++++	-	++++	في الليل وفي غياب Caffeine
+++	++++ +++	-	++++	++++	++++	في الليل وفي وجود Caffeine

الوثيقة (03)

1- اشرح آلية تأثير استهلاك الكافيين على نشاط عصبونات الدماغ ما يسمح لك بالمصادقة على الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة 2 و 3.

2- برّر عدم الوصول إلى نفس التأثير بعد فترة من استهلاك الكافيين إلا بزيادة الجرعة المستهلكة (حدوث الإدمان والتبعية).

الجزء الثالث:

وضّح برسم تخطيطي تفسيري آلية عمل العصبونات الدماغية A، B، و C في الليل في وجود وفي غياب الكافيين مستعينا بالمعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة ومعارفك.



حل التمرين الثامن 08 نقاط: تأثير الكافيين على النوم (تأثير المخدرات)

الجزء الأول (2.75 ن)

اقتراح الفرضية باستغلال الوثيقة (1)

استغلال الشكل (أ): يمثل جدولا حول قياس النشاط العصبي للدماغ في النهار والليل لشخص قبل وبعد تناوله للكافيين حيث نلاحظ: (0.5 ن)

- النشاط العصبي في النهار وفي تناول الكافيين عند الليل مرتفع (قلة النوم)
- النشاط العصبي في الليل في غياب الكافيين: ضعيف ما يؤدي للنوم كلما تواجد الكافيين زاد النشاط العصبي

الاستنتاج: يزيد الكافيين من النشاط العصبي في الليل ويسبب قلة النوم (0.25 ن)
استغلال الشكل (ب):

يوضح نسبة المبلغ العصبي أدينوزين في العصبون A في الليل والنهار. (0.5 ن)

- في النهار (من 06:00 إلى 17:30): تتزايد نسبة المبلغ العصبي أدينوزين تدريجيا من 10% في 06 صباحا إلى أن تصل قيمة أعظمية 100 % عند الساعة 17:30
 - بينما في الليل (19:00 إلى 05:00 صباحا): تتناقص نسبة الأدينوزين تدريجيا لتبلغ أدنى قيمة 10% عند 05 صباحا (وهذا يفسر بطرح المبلغ في الشق المشبكي من طرف العصبون A)
- الاستنتاج:

في الليل يتم طرح المبلغ العصبي أدينوزين للعصبون A في الشق المشبكي من أجل النوم (0.25 ن)
استغلال الشكل (ج):

يمثل الصيغة الكيميائية لجزئية الكافيين والأدينوزين حيث نلاحظ: (0.25 ن)
وجود جزء متشابه بين الجزئية تحتوي على حلقتين

الاستنتاج: تنافس جزئية الكافيين الأدينوزين نتيجة تشابه البنية (0.25 ن)
الربط: (0.5 ن)

- في النهار يكون النشاط العصبي للدماغ مرتفعا (تزداد نسبة الأدينوزين في الحويصلات المشبكية) للعصبون A .
 - في الليل ينقص النشاط العصبي فيحدث النوم وذلك نتيجة إفراز المبلغ العصبي أدينوزين من العصبون A في الشق المشبكي ما يسمح بكبح انتقال الرسالة العصبية فينخفض نشاط العصبونات.
 - في الليل وعند تناول الكافيين يحدث زيادة النشاط العصبي للدماغ فتكون قلة النوم بحيث تتشابه جزئية الكافيين مع المبلغ العصبي أدينوزين.
- الفرضية المقترحة: بنية الكافيين المتشابهة مع بنية الأدينوزين تسمح له بالتثبت على مستقبلاته النوعية (تنافسه على موقعه) في الخلية بعد المشبكية وتمنع ارتباطه وبالتالي تكبح تأثيره المثبط فيستمر انتقال الرسالة العصبية في الليل فيكون النشاط العصبي كبير ولا يحدث النوم. (0.25 ن)

الجزء الثاني: (4 ن)

1- شرح آلية تأثير الكافيين باستغلال الوثيقة 2 و3:

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02: يمثل منحني لتغيرات نشاط إنزيم بروتين كيناز في وجود وفي غياب الكافيين حيث: (0.5 ن)

- في غياب الكافيين يتزايد نشاط الإنزيم مع مرور الزمن حيث يبلغ بعد 2 سا قيمة أعظمية 100%
- ثم يثبت بعد ذلك.
- في وجود الكافيين: مباشرة عند تناوله ينخفض نشاط الإنزيم إلى أن ينعدم بعد 6 سا.



فكلما تواجد الكافيين نقص نشاط الإنزيم

الإستنتاج: الكافيين يثبط نشاط إنزيم بروتين كيناز. (0.25 ن)

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02: يمثل نسبة فسفرة حمض Asp وقياس التيارات الشاردية على مستوى النهاية

المحورية للعصبون B حيث نلاحظ: (0.5 ن)

- في النهار: غياب الفسفرة للـ Asp كما يتم تسجيل تيارات داخلية لشوارد Ca^{+2} نتيجة فتح القناة الفولطية للـ Ca^{+2}
- بينما في الليل في غياب الكافيين: يتم فسفرة Asp بقيمة أعظمية كما يلاحظ عدم تسجيل التيارات الداخلية لشوارد Ca^{+2} (عدم فتح القناة الفولطية للكالسيوم).
- أما في الليل وفي وجود الكافيين: يتم تسجيل نفس النتائج المحصل عليها في النهار.....

الاستنتاج: (0.25 ن)

- فسفرة Asp تمنع انفتاح القناة الفولطية للكالسيوم.
- الكافيين يسمح بفتح القناة الفولطية Ca^{+2} مثل حالة النهار.

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 3: يمثل آلية عمل مشبك الأدينوزين حيث: (0.5 ن)

- يتثبت المبلغ العصبي Adenosine على مستقبلاته الغشائية النوعية A2A المتواجدة في غشاء الخلية العصبية B بعد المشبكية فيؤدي إلى فتح قناة خاصة بـ K^{+} فتخرج شوارد K^{+} ما يؤدي لفرط في الاستقطاب ومن جهة أخرى يتم تنشيط إنزيم أدينيل سيكلاز فيقوم بإمهاة ATP إلى $2pi+AMP$ بحيث يتم استعمال مجموعة الفوسفات في فسفرة القناة الفولطية للكالسيوم المتواجدة في الزر المشبكي بحيث تكون قبل تثبت الأدينوزين مفتوحة وتسمح بتدفق شوارد Ca^{+2} وفق تدرج التركيز ولكن بمجرد تثبت الأدينوزين يتم فسفرة Asp المتواجدة في إحدى تحت وحدات القناة بواسطة إنزيم بروتين كيناز. فتغلق القناة (تثبط)

الاستنتاج: المبلغ العصبي أدينوزين مثبط لعمل العصبون B يعمل على غلق القنوات الفولطية للكالسيوم. (0.25 ن)

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 3:

تمثل نتائج تجريبية لمتابعة تأثير استهلاك الكافيين حيث: (0.5 ن)

- في الليل وفي غياب الكافيين كمية الأدينوزين في الشق المشبكي للعصبون A موجود وهذا يفسر بطرحها من الحويصلات المشبكية أما كمية الغلوتامات في الشق المشبكي للعصبون B فغير موجود لعدم طرحها ومستقبلات A2A مشغولة بحيث يتثبت عليها الأدينوزين أما كمونات العمل في العصبون C فغير موجودة لعدم انتقال الرسالة العصبية.
- ولكن في الليل وفي وجود الكافيين: يتم إفراز الأدينوزين بشكل عادي ولكن كمية الغلوتامات يتم إفرازها أيضا كما أن مستقبلات A2A تكون مشغولة ولكن لا يثبت عليها الأدينوزين بل يثبت الكافيين لتشابه البنية كما أن عدد مستقبلات A2A يزداد عددها بعد أسبوع من تناول الكافيين ويتم تسجيل كمونات عمل في العصبون C.

الاستنتاج: (0.25 ن)

- المبلغ أدينوزين يثبط إفراز الغلوتامات من العصبون B ولكن مادة الكافيين تحفز إفراز الغلوتامات

- عصبون الغلوتامات B ينشط عمل العصبون C

- الكافيين يزيد من عدد مستقبلات الأدينوزين ويرتبط معها.

الربط: (شرح آلية تأثير استهلاك الكافيين) (0.5 ن)

- في غياب الكافيين وفي الليل: يقوم العصبون A بإفراز المبلغ العصبي أدينوزين في الشق المشبكي فيرتبط مع مستقبلاته الغشائية A2A على مستوى العصبون B وهذا ما يؤدي لفتح قنوات K^{+} وإحداث فرط في الاستقطاب كما يتم تنشيط إنزيمات نوعية بحيث يقوم إنزيم بروتين كيناز بفسفرة القناة الفولطية للكالسيوم فيتم غلقها وهكذا يتوقف انتقال الرسالة العصبية فلا يفرز العصبون B المبلغ العصبي غلوتامات ومنه لا يتم تنشيط العصبون C فيحدث النوم.
- في وجود الكافيين في الليل: يرتبط الكافيين بمستقبلات A2A فينافس الأدينوزين ويمنع ارتباطه



مما يوقف من نشاط إنزيم بروتين كيناز وبالتالي يستمر انفتاح القناة الفولطية للكالسيوم في الزر المشبكي للعصبون B ما يؤدي لدخول شوارد Ca^{+2} وفق تدرج التركيز وذلك ما يساهم في طرح محتوى الحويصلات المشبكية من الغلوتامات في الشق المشبكي وهي عبارة عن مبلغ منبه يساهم في نقل الرسالة إلى العصبون C ويتولد كمون عمل وهذا ما يؤدي لعدم النوم لعدة ساعات.

وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية

2- تبرير حدوث الإدمان: (0.5 ن)

بعد الجرعة الأولى من الكافيين تكون نسبة توافر مستقبلات A2A طبيعية فيشغل الكافيين جميع المستقبلات نتيجة تشابه البنية وهذا ما يجعل عصبون B يحرر كميات من الغلوتامات ويستمر عمله فيزداد النشاط العصبي في الليل ومنه قلة النوم، **ولكن بعد أسبوع** من تناول الكافيين يزداد عدد مستقبلات A2A بحيث ان الكمية المتناولة من الكافيين لا تشغل جميع المستقبلات فلا يكون نفس التأثير كما في الجرعة الأولى ما يدفع المستهلك الى زيادة جرعة الكافيين لبلوغ نفس تأثير الجرعة الأولى في كل مرة فيحدث الإدمان والتبعية.

(كلما زاد استهلاك الكافيين زاد عدد مستقبلات A2A الخاصة بالمبلغ أدنوزين وبالتالي هنا تتطلب كمية أكبر من الكافيين لترتبط مع كل تلك المستقبلات من أجل عدم النوم وبقاء النشاط العصبي بنسبة كبيرة. وهكذا في كل مرة يتم زيادة تناول جرعة الكافيين من أجل الحصول على أداء أكبر ومعها يزداد في كل مرة عدد القنوات فتصبح الجرعة المستهلكة غير كافية وبالتالي يقع الشخص في حالة إدمان)

أضف لمعلوماتك:

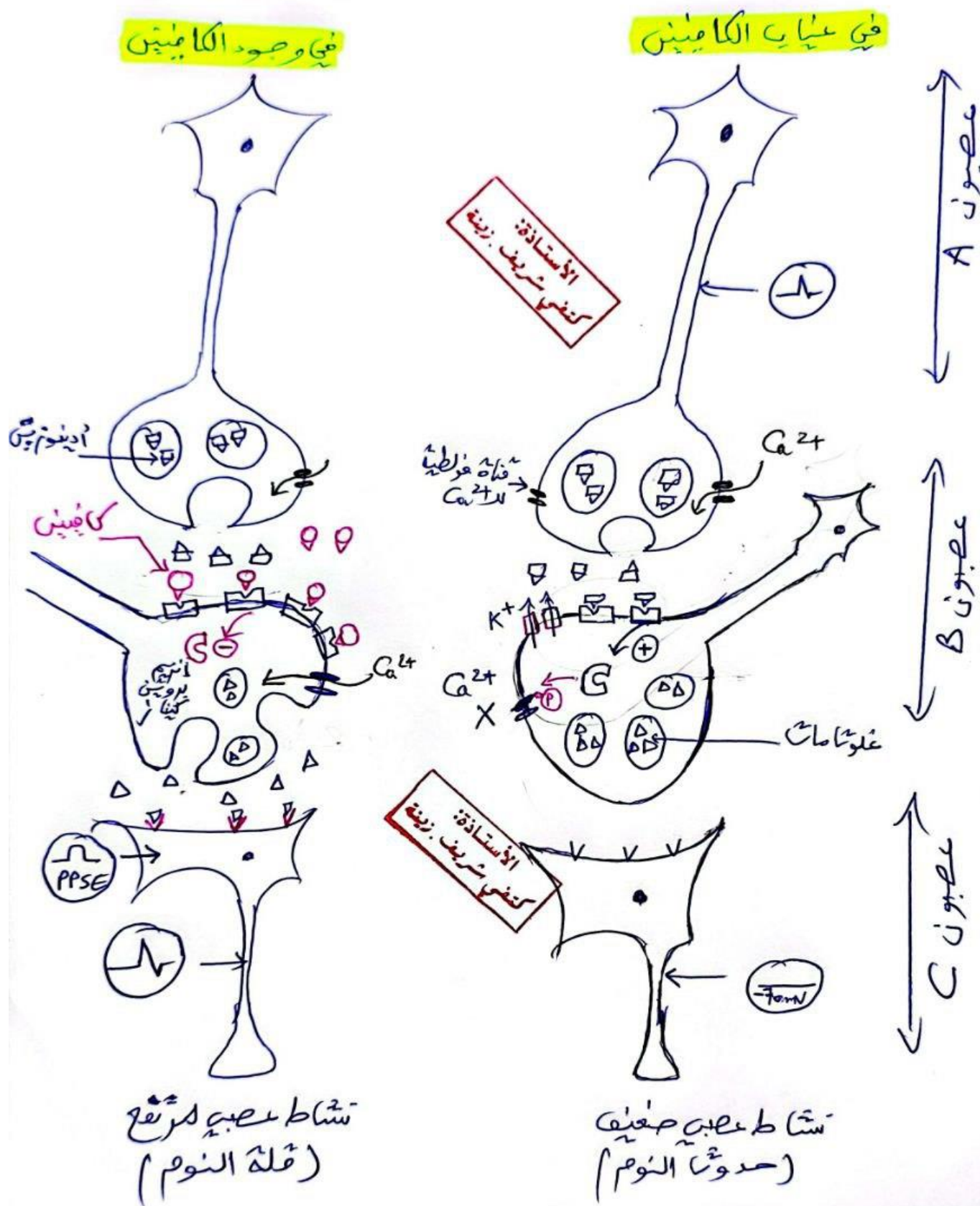
عندما يتناول الإنسان الكافيين يقل عنده النوم ويبقى النشاط العصبي كبير ولكن عندما لا يتناوله مثلا يحس برغبة كبيرة في النوم لأن عدد المستقبلات A2A يزيد مع تناول الكافيين وبالتالي يزيد ارتباط Adenosine بالمبلغ العصبي معه وبالتالي حدوث النوم. لذلك يحس الشخص برغبة كبيرة في تناول الكافيين من أجل أن يبقى في حالة نشاط عند ما يريد مثلا أن يسهر من أجل القيام بعمل معين

الجزء الثالث: انجاز الرسم التخطيطي التفسيري (1.25 ن)



سيكتب اسمك في قائمة الناجحين في جويلية فأننت

تستحق النجاح فأكمل ولا تستسلم



رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية عمل العبرنا AC, B, C في الليل في وجود وعيائ الكاينس

إجابة ممتازة من تلميذة خفاء

الزمن
الجزء الأول
الأسبقية

في الشكل ١: وضع الشكاف العصبي الكامح في النخاع والليل لسطي قبل وبعد تناول الكافيين

في الليل في وقت لا يحضر
- يكون النشاط العصبي في النهار من تقارب بينا يكون في الليل وفي غياب الكافيين معينا فوجد
النوم أما في الليل وفي وجود الكافيين يكون النشاط العصبي من تقارب فتجد قلة النوم
فكلما قارب الكافيين زاد النشاط العصبي في الليل

عندما توافر الكافيين زاد النشاط العصبي في اللب
الاستجابي، بعض الكافيين النشاط العصبي في اللب مؤديا لظهور
النسج، يمثل منحنى تغيرات نسبة النشاط العصبي أديتوزين المتوافر في الخلايا
قبل مشبك العصبي A في النماذج واللب حيث لاحظنا

أثناء النهار من ٥:٠٠ صباحاً إلى ١٦:٣٥ مساءً، ارتفاع تدريجي في نسبة الأدينوزين المتواجدة في الحويصلات المشبكية للعصن A إلى غاية بلوغ قيمة أنظمية 100% عند ٣:٠٠ مساءً أي بعد ١٦ ساعة من بداية التحريض في الليل من ١٩:٠٠ إلى ١٥:٠٠ ك : انخفاض تدريجي في نسبة الأدينوزين في الحويصلات المشبكية - إلى غاية بلوغ قيمة ضئيلة ١٠% عند ٥:٠٠ ك صباحاً دليل على تحريض في السق المشبكي للعصن A المستنتج : غياب تحرير الأدينوزين في النهار يرفع من النشاط العصبي - الأدينوزين يملأ حويصلة تحفيزية يعيق النشاط العصبي في الليل .

الشكل ١: يمثل الصيغة الكيميائية لكل من الأدينوزين والاثينين حيث نلاحظ وجود فرق متساوية بين الجزيعتين متمثل في طليقتين عطريتين وافتلا فهدافني الجزيء الذي الاستنتاج بوجود تماثله بنيوي بين هشة الأدينوزين وهشة الاثينين
المرحلة

ما يجعله ينافسه

في النهار يزداد تركيز الأدينوزين وتغزبه في العضلات المسترخية ولا يحضر فيكون النشاط العصبي منخفضاً، أما في الليل، يتم تحرير الأدينوزين من النظام العصبي المنشط من طرف الأصبغ A فيتبدل علم مستقلة به مسترخية ويخفض من النشاط العصبي مؤدياً لحدوث النوم، ولكن مادة اللاغرين التي تشابه بنوعها مع الأدينوزين لا تيسر تناولها لرفع النشاط العصبي في الليل فهي مادة منه فتحد قلة النوم

العرضية، يتدبث الكافيت على المستقبلة بعد مسبقية الغامية بالادينوزين نتيجة
تساخها في جزء كيميائي فمبلغ تدبث الادينوزين مما يؤدي الى زيادة النشاط
العصبي في الليل وانتقال الرسالة العصبية من حلية عصبية لاخرى.

العرضية 2

الرسالة 2

الشكل 1: يمثل منحنى تغيرات النشاط الانزيمى لانزيم البروتين كيناز في وجود وعباب
الكافيت حيث لاحظنا،

A في عباب الكافيت، ارتفاع تدريجي في نشاط البروتين كيناز الى غاية بلوغ
قيمة اقصية 100% تثبت عندها بمرور الزمن حتى بعد تناول الكافيت.

في قبل تناول الكافيت، ارتفاع تدريجي في نشاط البروتين كيناز الى غاية قيمة اقصية 90%
ثم بعد تناول الكافيت ينخفض نشاط الانزيم تدريجيا الى غاية الانعدام بعد 4 ساعات
ونصف من تناول الكافيت.

الاستنتاج: يثبت الكافيت نشاط الانزيم البروتين كيناز.

الشكل 2: يمثل نسبة فسفرة صف A وقياس التيار- الدالة لسوار الكالسيوم
في مستوى النهاية المحورية للعصبون 8 حيث لاحظنا،

في النهار: يتعدى نسبة فسفرة صف A ونسجل تيار ذاتية مفصلة السعة دليل على
انفتاح القنوات الفولطية الغامية بـ Ca^{2+} والتدفق الداخلي لسوار Ca^{2+} حسب تدرج التزليز.
في الليل وفي غياب الكافيت، تكون نسبة فسفرة صف A اقل من 10% ولا نسجل أي
تيارات داخلية لسوار Ca^{2+} دليل على تغيرية قناة الكالسيوم وعدم قدرتها على نقل
سوار Ca^{2+} .

في الليل وفي وجود الكافيت، تتعدى نسبة فسفرة صف A ونسجل تيارات داخلية لسوار
 Ca^{2+} بنفس سعة التيارات المسجلة في النهار ما يدل على انفتاح القنوات الغامية بـ Ca^{2+}
ودخول سوار Ca^{2+} حسب تدرج التزليز.

فلكما زادت فسفرة صف A قلت التيارات الداخلية لسوار Ca^{2+} .

الاستنتاج: يثبت الكافيت فسفرة صف A في الليل ويسمح بدخول سوار Ca^{2+} عبر
قنواتها الغامية في النهاية المحورية للعصبون 8.

الرسالة 3

الشكل ١: يمثل آلية عمل المستقبل العام في المستقبل العصبي أدينوزين حيث لاحظ
 - بعد تحرير الأدينوزين في الشق المسبكي من طرف النهاية المحورية للعصبون A.
 A حيث على مستقبلاته الغشائية النوعية A2A المتواجدة على غشاء الطليق العصبي
 الذي يكون مستقبلاً ما يؤدي إلى تنشيط إنزيم الأدينوزين سيكليز على إتمامه
 AMP إلى cAMP سيكليز و cAMP فيفوسفولاز إنزيم ما يترجم إلى cAMP لزيادة الفوسفات
 بقلية cAMP فتصبح فسفوية وتنشيطها وتصبح معلقة ولا تقوم بنقل شوارد
 Ca²⁺ (مبسطة)

- في غياب الأدينوزين تحمل قنوات Ca²⁺ المشحونة باستنزاف الفوسفات cAMP بنقل شوارد
 Ca²⁺ نحو الوسط الخارجي حسب تدرج التركيز وتحمل قنوات Ca²⁺ طالتي تكون مفتوحة
 على الدخول شوارد Ca²⁺ حسب تدرج التركيز.
 الاستنتاج: يفتح الأدينوزين فسفوية قناة Ca²⁺ المسافة لشوارد Ca²⁺ وفق تدرج التركيز فتصبح
 معلقة وتفتح تنشيط نقل Ca²⁺ داخل شوارد Ca²⁺.

الشكل ٢: يمثل جدول نتائج متابعة تأثير استهلاك اللافين على مستوى العصبونات A و B و C
 - في الليل وفي غياب اللافين، تكون كمية الأدينوزين في الشق المسبكي للعصبون A كبيرة
 كما تكون مستقبلات A2A مشغولة وتكون نسبة Adenosine المرتبطة على المستقبلات
 A2A كبيرة، كما لا يتغير تحرير الغلوتامات في الشق المسبكي للعصبون B دليل على عدم انفتاح
 قنوات Ca²⁺ وعدم دخول شوارد Ca²⁺ وعدم هيمنة الفوسفات المسبكية، كما لا تسجل كمونات
 العمل للعصبون C دليل على عدم وصول الرسالة العصبية إلى العصبون C وتوقفها عند
 العصبون B، كما تكون نسبة نوافذ مستقبلات A2A منخفضة من تناول اللافين
 وانخفاض النشاط العصبي

أبسة:
 - في الليل وفي وجود اللافين، تكون كمية الأدينوزين في الشق المسبكي للعصبون A كبيرة
 كما تكون مستقبلات A2A مشغولة لكن تثبتت عليها حزم خلية الأدينوزين دليل على
 تثبت اللافين على مستقبلات A2A نتيجة تشابهه بنموذج الأدينوزين، كما
 يتم تحرير الغلوتامات في الشق المسبكي للعصبون B دليل على انفتاح قنوات Ca²⁺ ودخول
 شوارد Ca²⁺ و هيمنة الفوسفات المسبكية، كما تسجل كمونات عمل في العصبون C
 ما يدل على انتقال الرسالة العصبية إلى العصبون C وارتفاع النشاط العصبي، كما
 تكون نسبة نوافذ مستقبلات A2A بعد أسبوع من تناول اللافين جدد كبيرة
 ما يدل على زيادة تفتح اللافين لتثبيت مستقبلات A2A.

الاستنتاج - تثبت الكافيت على مستقبلات A2A للأدينوزين ويحفز العصبون B على تحرير الغلوتامات فينتقل الى سلة العصبية للعصبون C ويزداد النشاط العصبي في الليل.

ومنه (الربط) :

- في الليل وفي غياب الكافيت ، يعبر العصبون A الأدينوزين (مبلغ عصبي بسيط) في السق المسبكي فيثبت على مستقبلات النوعية (A2A) ويحفز بفاعلات فسفرة قناة Ca^{2+} فتصبح مغلقة ويتوقف نقل سوار Ca^{2+} الى الوسط الداخلي مسبب تدرج التركيز ولا تدرج هجرة الغلوتامات المسبكية ولا يتم تحرير الغلوتامات ويتوقف انتقال الى سلة العصبية فلا تنتقل للعصبون C ويقل النشاط العصبي في هذه النوع.

- في الليل وفي وجود الكافيت در خلا تحرير العصبون A للأدينوزين في السق المسبكي لا تثبت على مستقبلاته النوعية A2A بعد مسبكته (في العصبون B) بسبب تثبت الكافيت عليها وجود تشابه بين بنية مع بنية الأدينوزين فيكامل بنويا مع المستقبل A2A فينتج عمل انزيم البروتين كيناز فلا يتم ربط الفوسفات بقناة Ca^{2+} فتصبح مغلقة وتتوقف بالتدريج الداخلي لسوار Ca^{2+} وفق تدرج التركيز ما يسمح بفضة الغلوتامات المسبكية للعصبون B فيتحرك تحرير الغلوتامات في السق المسبكي فيثبت على مستقبلاته البند مسبكته المتوافرة على مستوى العصبون C وتنتقل الى سلة العصبية عبر العصبون C الى عصبونات أخرى فيزداد النشاط العصبي ولا يحدث النوم وبعد أسبوع من تناول الكافيين يزداد توافق مستقبلات A2A من الحالة العادية فيكون ما يوجد فيه الفرضية.

1 - بعد الجرعة الأولى من الكافيين تكون نسبة توافق مستقبلات A2A طبيعية فيستغل الكافيين جميع المستقبلات ويحفز العصبون B على تحرير كميات كبيرة من الغلوتامات فيزداد النشاط العصبي في الليل ، ولكن بعد أسبوع من تناول الكافيين يزداد عدد المستقبلات A2A بحيث أن الأمية المتساولة من الكافيين لا تستغل جميع المستقبلات فلا يكون نفس التأثير كما في الجرعة الأولى ما يدفع المستهلك الى زيادة جرعات الكافيين للبلوغ نفس تأثير الجرعة الأولى في المرة فبعد الإنسان والسبعة.

ملخص وحدة الاتصال العصبي

إعداد الأستاذة الخفاء: كتفي شريف زينة

شعبة العلوم تجريبية



بكالوريا

من دورة الزوم

1- كمون الراحة

1- مصدر كمون الراحة:

يكون الغشاء الهولي للعصبون في حالة الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة، وهو ينتج عن:
 . ثبات التوزع غير المتساوي للشوارد (صوديوم / بوتاسيوم) على جانبي الغشاء (الوسط الداخلي غني بشوارد البوتاسيوم والوسط الخارجي غني بشوارد الصوديوم).

. ناقلية الغشاء لشوارد البوتاسيوم من الهولي إلى الوسط الخارجي أكبر من ناقليته للصوديوم من الوسط الخارجي نحو الهولي وذلك لكون القنوات المفتوحة ذات الطبيعة البروتينية الخاصة بتدفق البوتاسيوم أكبر من عدد القنوات المفتوحة الخاصة بتدفق الصوديوم وفق تدرج التركيز.

2- الحفاظ على كمون الراحة: (ثبات كمون الراحة)

. تؤمن مضخة صوديوم / بوتاسيوم ذات الطبيعة البروتينية الحفاظ على ثبات كمون الراحة و ذلك باخراج 3 شوارد صوديوم مقابل إدخال شاردتي بوتاسيوم (نقل مزدوج) مستهلكة طاقة من إمارة ال ATP (نقل فعال = عكس تدرج التركيز).

3- خصائص البروتينات الغشائية المتدخلة أثناء كمون الراحة:

أ- قنوات الميز (التسرب، المفتوحة باستمرار):

- طبيعتها الكيميائية بروتينية (بروتينات ضمنية) وتكون مفتوحة باستمرار.
- تسمح بنقل الشوارد حسب تدرج التركيز من الوسط أعلى تركيز إلى الوسط منخفض التركيز بظاهرة الميز.
- تمتاز بنقل اختياري (اصطفائي) حيث نجد قنوات خاصة بنقل شوارد Na^+ وقنوات خاصة بنقل K^+ .
- عدد القنوات الغشائية الخاصة ب K^+ أكبر من عدد القنوات الغشائية الخاصة ب Na^+ .

ب- مضخة Na^+ / K^+ :

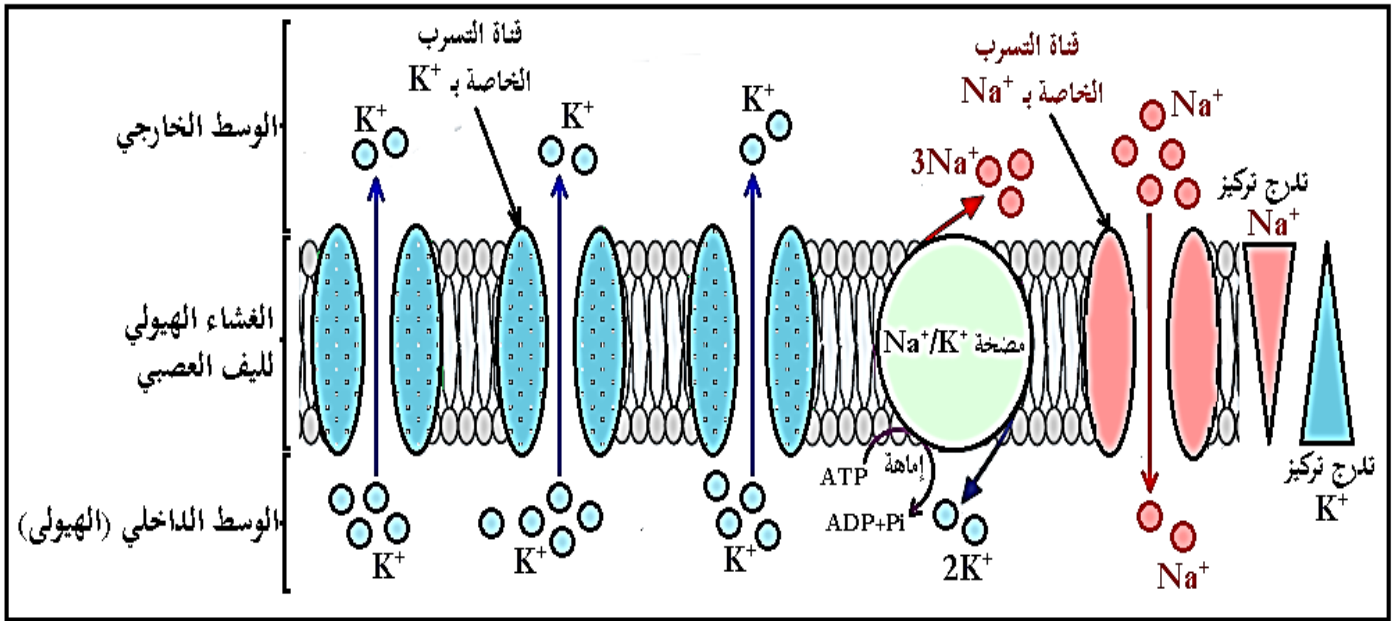
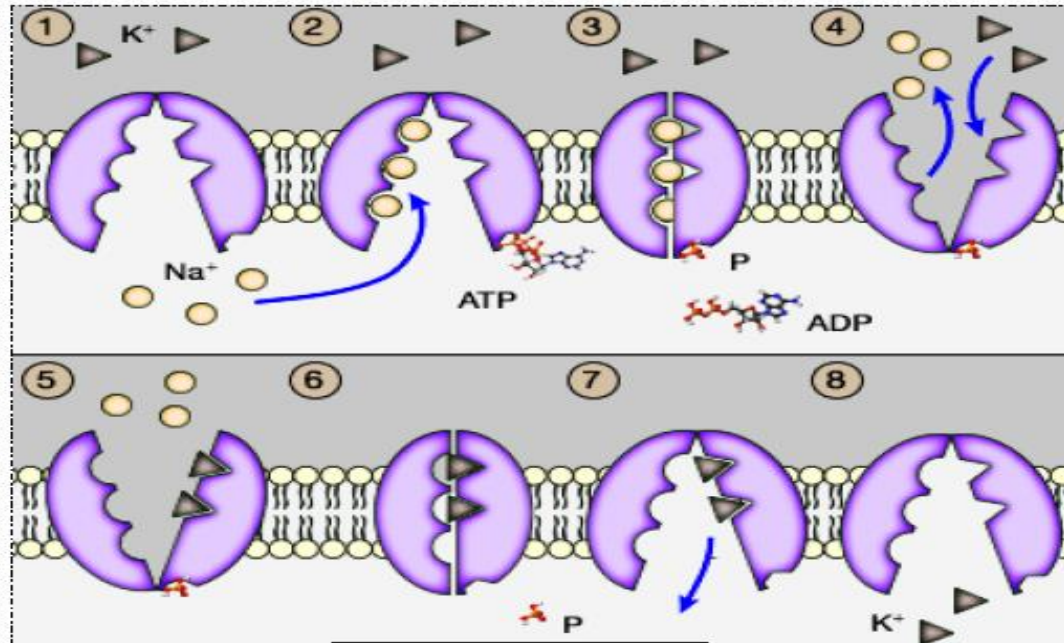
- الطبيعة الكيميائية للمضخة هي بروتينية.
- تسمح بنقل الشوارد عكس تدرج التركيز أي من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز بظاهرة تسمى النقل الفعال.
- تقوم بنقل مزدوج للشوارد حيث يتم تثبيت 3 جزيئات Na^+ ونقلها إلى الخارج وتثبيت جزيئين K^+ ونقلها إلى الداخل باستهلاك ATP ويسمح عمل المضخة بالمحافظة على التوزع المتباين للشوارد ومنه ثبات كمون الراحة.
- ذات نشاط انزيمي من نوع ATPase

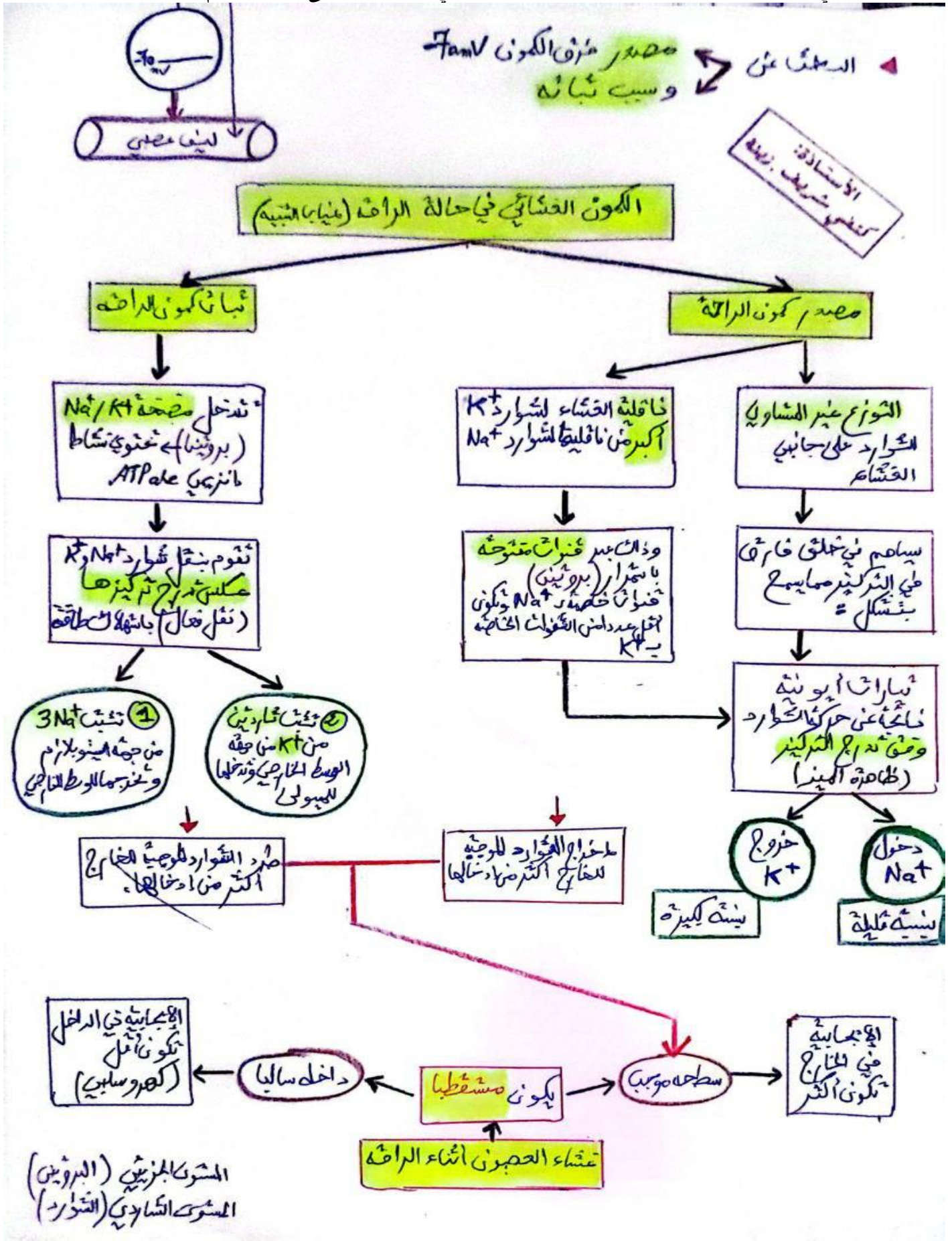
4- آلية عمل مضخة Na^+ / K^+ :

- ارتباط 3 شوارد من Na^+ بالمضخة المفتوحة للداخل
- فسفرة المضخة عن طريق إمارة ATP (بواسطة إنزيم ATPase) تؤدي إلى تغير شكلها،
- تغير بنية المضخة يجعلها مفتوحة للخارج لتسمح بتحرير 3 شوارد من Na^+ في الوسط الخارجي،
- ارتباط شاردتين من K^+ بالمضخة يؤدي إلى تحرر الفوسفات (نزع فسفرة المضخة)
- فقدان مجموعة الفوسفات يعيد للمضخة شكلها الأصلي (مفتوحة للداخل)،

- بعد تحرير شاردتي K^+ في الوسط الداخلي يصبح موقع استقبال Na^+ جاهزًا و مكملًا لها وتعاد الدورة من جديد.

تؤمن مضخات Na^+/K^+ ثبات كمون الراحة.





2- كمون العمل

1. كمون العمل

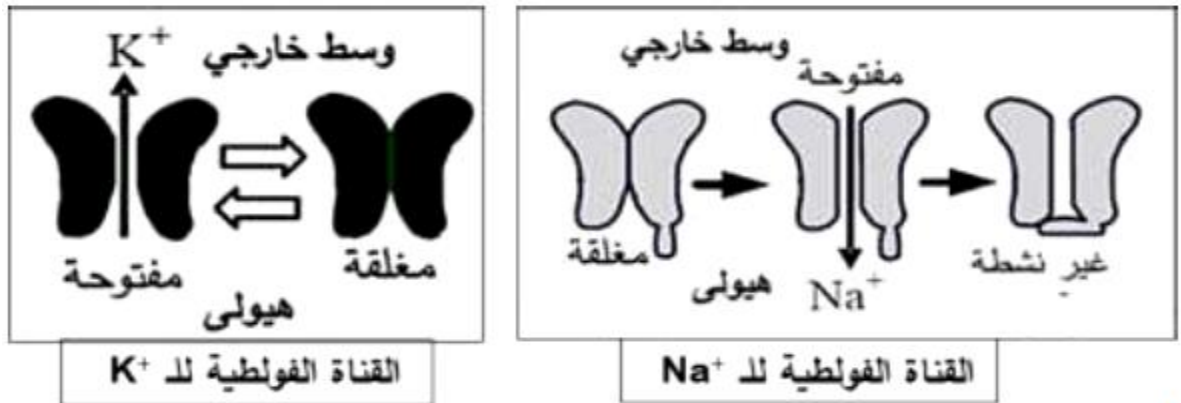
يتم تسجيل كمون عمل عند احداث تنبيه فعال (شدة تنبيه تبلغ العتبة) (أو فرض كمون) لعصبون قبل مشبكي ويتمثل في تغيرات للكمون الغشائي تنتج عن تغيرات مؤقتة وسريعة للنفاذية على جانبي هذا الغشاء .

° توجد علاقة طردية بين شدة التنبيه وتواتر كمونات العمل حيث كلما زادت شدة التنبيه زاد تواتر كمونات العمل.

° ان مصدر كمون العمل نوعين من التيارات تيار داخلي سريع لشوارد Na^+ ناتج عن دخول شوارد الصوديوم عبر قنوات فولتية لشوارد Na^+ حسب تدرج التركيز متبوع بتيار خارجي بطيء لشوارد K^+ ناتج عن خروج شوارد البوتاسيوم عبر قنوات فولتية لشوارد K^+ حسب تدرج التركيز .

مميزات القنوات الفولتية:

- بروتينات غشائية ضمنية
- نوعية.
- مَبُوبَةٌ كهربائياً
- تعمل وفق ظاهرة الميز (حسب تدرج التركيز).
- لقنوات Na^+ المرتبطة بالفولتية ثلاثة أشكال (مُغلقة، مفتوحة وغير نشطة) .
- لقنوات K^+ المرتبطة بالفولتية شكلين (مُغلقة ومفتوحة) .



ملاحظة:

- تُسمى بالقنوات الفولتية : لأنها تُفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه.
- انفتاح القنوات المرتبطة بالفولتية بمعنى توليد كمون عمل يتطلب عتبة زوال استقطاب.

التفسير الشاردي لكمون العمل:

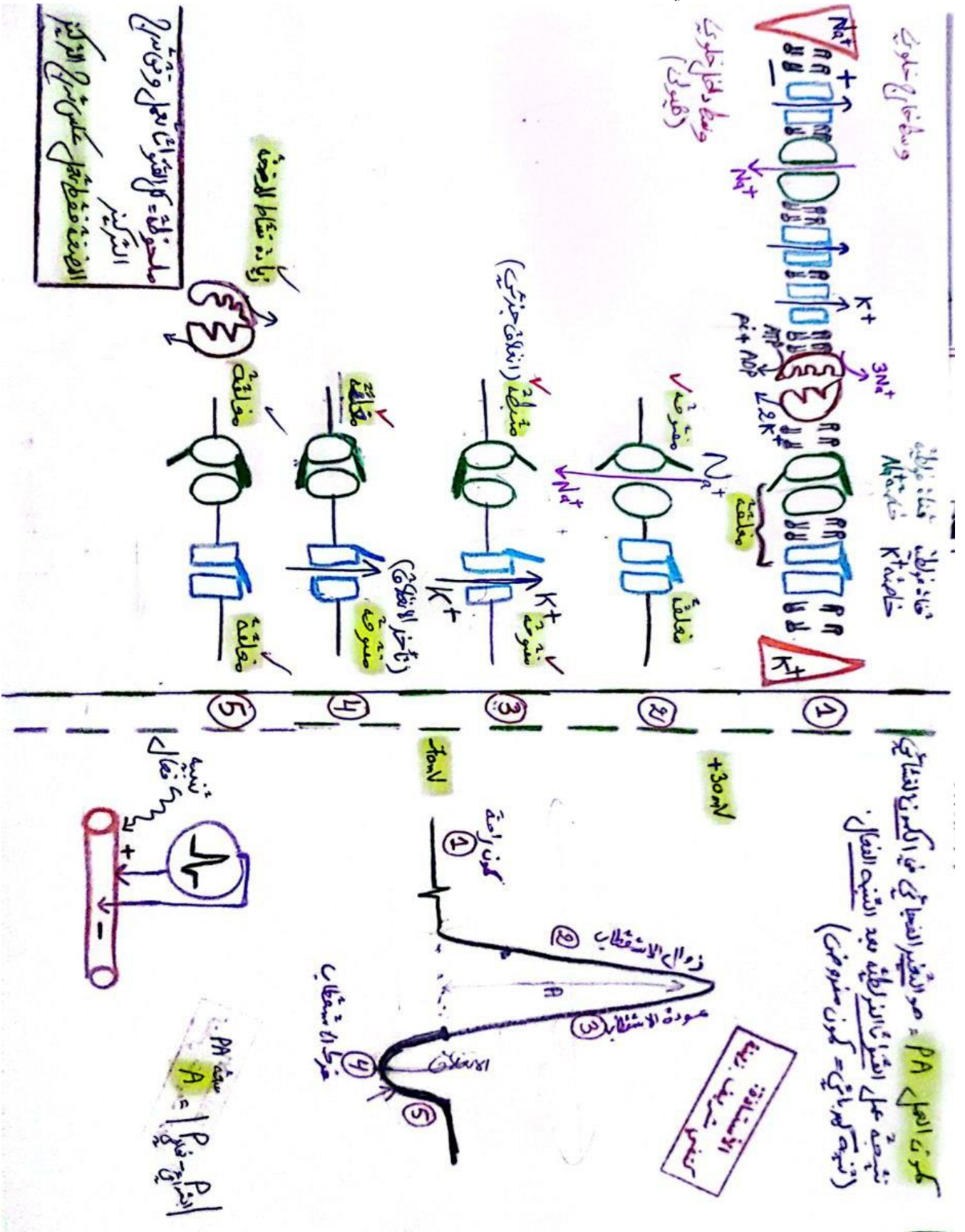
° زوال الاستقطاب : مرتبط بالتيار الداخلي الناتج عن تدفق داخلي لشوارد Na^+ في اتجاه تدرج التركيز بعد انفتاح القنوات الفولتية لـ Na^+ وتكون القنوات الفولتية لـ K^+ مغلقة.

° عودة الاستقطاب : مرتبط بالتيار الخارجي الناتج عن تدفق خارجي لشوارد K^+ في اتجاه تدرج التركيز بعد انفتاح القنوات الفولتية لـ K^+ وتتغلق القنوات الفولتية لـ Na^+ (في حالة غير نشطة).

° فرط استقطاب : مرتبط بالتيار الخارجي وينتج عن استمرار خروج شوارد K^+ بسبب تأخر انغلاق القنوات الفولتية لـ K^+ وتبقى القنوات الفولتية لـ Na^+ مغلقة.

الأستاذة: كتفي شريف زينة ملخص الاتصال العصبي دورة على منصة الزوم بكالوريا

° العودة الى كمون الراحة: تتغلق القنوات الفولتية لـ Na^+ و K^+ وتتدخل مضخة Na^+ / K^+ التي تعمل على إعادة التوزيع المتباين للشوارد على جانبي الغشاء الى الحالة الطبيعية (حالة الراحة).



3- النقلة المشبكية

1. تعريف المشبك: هو منطقة اتصال (تمفصل) بين غشاء النهاية المحورية لخلية عصبية و غشاء خلية بعد مشبكية وتمثل المسافة الفاصلة بينهما الشق المشبكي، تكون الخلية قبل مشبكية دوما خلية عصبية تحتوي نهايتها على عدد كبير من الحويصلات المشبكية اما الخلية بعد مشبكية فيمكن ان تكون خلية عصبية، عضلية، غدية و يحتوي غشاؤها على مستقبلات نوعية للمبلغ العصبي.

2. دور المشبك: يؤمن نقل الرسالة العصبية من الخلية قبل المشبكية الى الخلية بعد المشبكية و يحدد طبيعتها (منبهة ، مثبطة).

3. أنواع المشابك:

بنوييا: مشبك عصبي عصبي (يتواجد في المراكز العصبية)

مشبك عصبي عضلي (لوحة محركة) ، مشبك عصبي -غدي

وظيفية: مشبك منبه: ينبه وينشط الخلية بعد المشبكية اي يولد فيها زوالا في الاستقطاب أي كمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE.

مشبك مثبط: يثبط الخلية بعد المشبكية اي يولد فيها فرطا في الاستقطاب أي كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI .

مبلغات عصبية منبهة: الاستيل كولين، الدوبامين، المادة P ، الغلوتامات.....

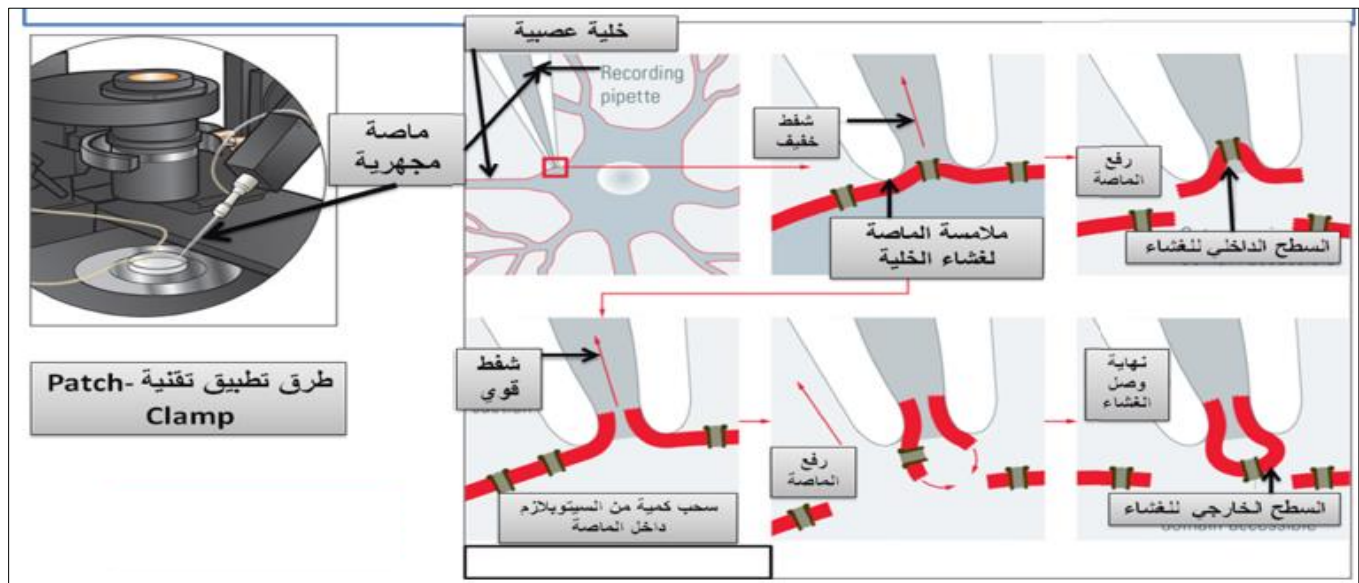
مبلغات عصبية مثبطة: الغابا، الغليسين، الانكيفالين.....

4. آلية النقل المشبكي: يرتبط انتقال السيالة العصبية بتغيرات الكمون الغشائي ومن أهم التقنيات المستخدمة لإظهار مصدر

هذا الكمون وتغيراته هي:

أ. تقنية patch - clamp:

تعتمد على عزل قطعة من الغشاء الهولي تحتوي قناة غشائية واحدة أو أكثر، أو فصلها كليا عن الخلية بواسطة ماصة زجاجية مجهرية تحتوي سائل ناقل ومتصلة بجهاز حساس يسمح بقياس التيارات الكهربائية المارة عبر القطعة الغشائية.



ما هو الغرض من استعمال هذه التقنية في معرفة مصدر الكمون الغشائي؟
 - دراسة التيارات الأيونية (الكهربائية) الداخلة والخارجة عبر قطعة غشائية تحتوي قناة
 - تحديد تخصص القنوات.
 - اختبار ما إذا كانت القنوات مفتوحة أو مغلقة ومعرفة زمن فتحها وانغلاقها.

ب . تقنية الكمون المفروض: 2 ص 131

قيمة الكمون المطبق المفروض على الغشاء: 0mv حيث يكون الكمون المرسل +75mv الذي يلغي الكمون الأصلي -75mv
أهمية التقنية:
 يغير من الكمون الغشائي للليف العصبي و أجزاء معزولة (**نفس مفعول التنبيه**) لأن تطبيقه يؤدي الى زوال استقطاب و التحكم فيه من أجل مراقبة عمل القنوات.

5 . آلية عمل المشبك المنبه:

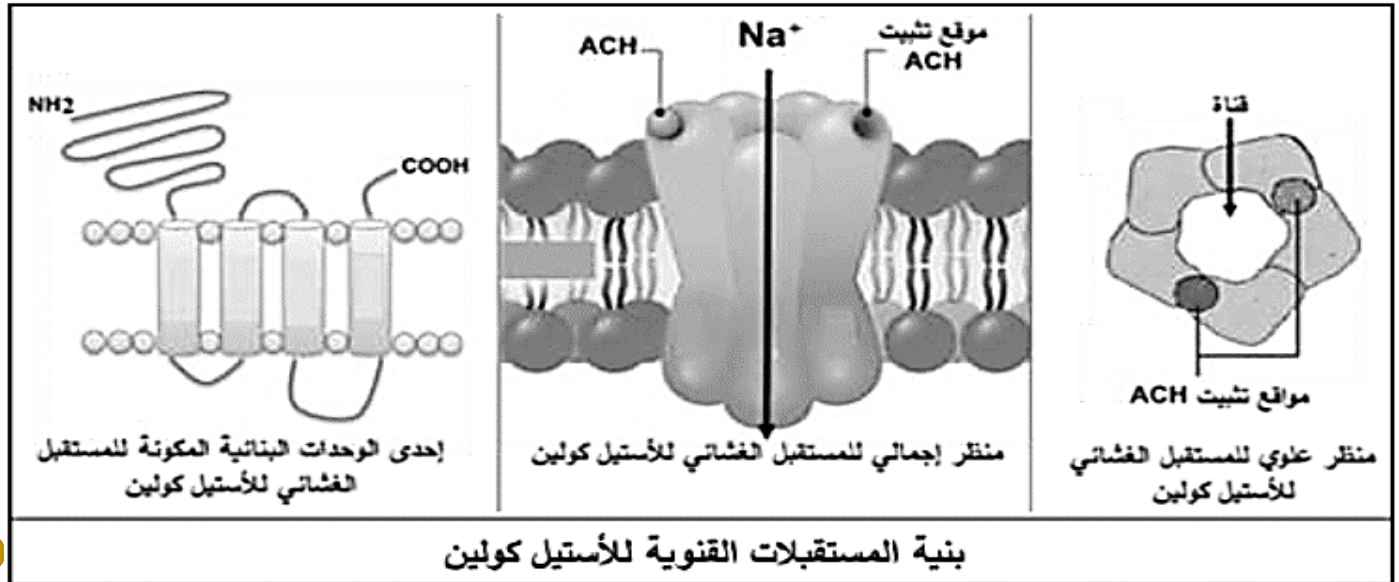
تتنقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك بفضل مبلغات كيميائية مثل الأسيتيل كولين إثر تنبيه فعال للغشاء قبل مشبكي.

• تأثير الاستيل كولين:

- يؤدي تثبت الأسيتيل كولين على المستقبلات القنوية الخاصة به على مستوى الغشاء بعد مشبكي الى انفتاح القنوات الميوبة كيميائيا ليتدفق عبرها تيار داخلي من شوارد Na^+ من الخارج الى الداخل تنتج عنه تيارات كهربائية في مستوى الغشاء بعد المشبكي.

• بنية المستقبلات الغشائية للأسيتيل كولين:

- يتكون من 5 تحت وحدات بروتينية (فهو ذو بنية رابعة) كل تحت وحدة تخترق الغشاء أربع مرّات حيث 3 تحت وحدات مختلفة عن بعضها وتحت وحدتين متماثلتين تحتوي كل منهما موقع لتثبيت الاستيل كولين، وتكون متجمعة بشكل دائري مكونة في مركزها قناة، وتكون القناة مغلقة في غياب الاستيل كولين (المبلغ الكيميائي).



• عمل المستقبلات الغشائية للأستيل كولين:

-تعمل هذه المستقبلات على التحكم في التدفق الداخلي لشوارد Na^+ كما يلي:
 ° في غياب الأستيل كولين تكون القناة مغلقة في المستقبل الغشائي ولا يتم دخول شوارد Na^+
 ° في وجود الأستيل كولين يرتبط في مواقع التثبيت الخاصة به في المستقبل الغشائي مؤديا الى انفتاح القناة ودخول شوارد Na^+ وفق تدرج التركيز.

-يتحكم في فتح وغلق هذه القنوات الاستيل كولين (المبلغ الكيميائي) لذلك تدعى بالقنوات الكيميائية (مبوبة كيميائيا)

تتم آلية النقل المشبكي على مستوى المشبك المنبه حسب المراحل التالية:

. وصول السيالة العصبية بشكل موجة زوال الاستقطاب أو تواتر كمونات العمل إلى النهاية المحورية (تشفير كهربائي)
 يتسبب في انفتاح القنوات الفولطية لل Ca^{++} مما يؤدي الى تدفق داخلي لشوارد Ca^{++} من الوسط الخارجي الى داخل هيولى الخلية قبل المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز).
 . يتسبب دخول شوارد Ca^{++} في تحفيز هجرة داخلية للحويصلات المشبكية تم اندماجها مع الغشاء قبل المشبكي (بفضل بروتينات الربط) وبالتالي يتم تحرير المبلغ العصبي ACh عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي (تشفير كيميائي).
 . يرتبط المبلغ العصبي ACh بمستقبلاته القنوية (قنوات مبوبة كيميائيا الخاصة بشوارد Na^+) خاصة به على غشاء الخلية بعد المشبكية و تفتح قنوات خاصة بشوارد Na^+ ، تنفذ كمية منها من الشق المشبكي الى داخل هيولى الخلية بعد المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز) مما يؤدي الى تشكل تيار داخلي و تولد زوال استقطاب PPSE في الغشاء بعد المشبكي (تشفير كهربائي) الذي تتعلق سعته بكمية شوارد ال Na^+ المتدفقة داخليا و التي يتحكم فيها عدد قنوات Na^+ الكيميائية المفتوحة و التي يتحكم فيها كمية ACh المحرر في الشق المشبكي.
 . يتفكك الأستيل كولين بواسطة إنزيم الأستيل كولين استراز AChE الى أستيات و كولين ليعاد امتصاص الكولين من طرف الخلية قبل المشبكية.

. يسمح انغلاق قنوات قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.
 -إذا كانت سعة زوال الإستقطاب تساوي أو تفوق العتبة تسمح بتوليد كمون عمل في المحور الأسطواني، وإذا كانت سعته أقل من العتبة يبقى الغشاء في حالة راحة (تشفير كهربائي).

6. آلية عمل المشبك المثبط:

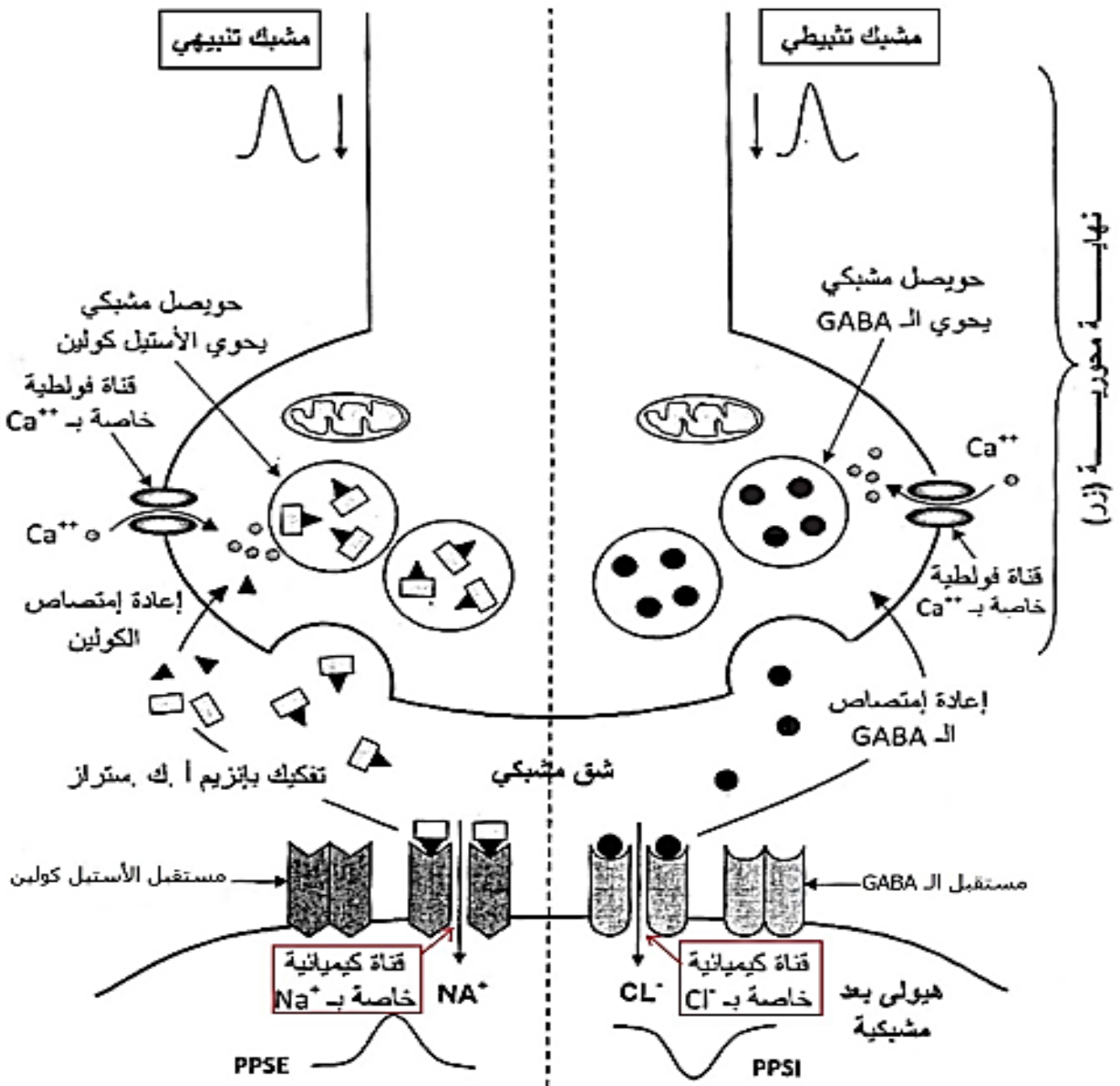
يتم بنفس مراحل آلية المشبك المنبه والفرق هو على مستوى الخلية بعد المشبكية:
 . وصول السيالة العصبية بشكل موجة زوال الاستقطاب أو تواتر كمونات العمل إلى النهاية المحورية (تشفير كهربائي)
 يتسبب في انفتاح القنوات الفولطية ل Ca^{++} مما يؤدي الى تدفق داخلي لشوارد Ca^{++} من الوسط الخارجي الى داخل هيولى الخلية قبل المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز).
 . يتسبب دخول شوارد Ca^{++} في تحفيز هجرة داخلية للحويصلات المشبكية تم اندماجها مع الغشاء قبل المشبكي (بفضل بروتينات الربط) وبالتالي يتم تحرير المبلغ العصبي GABA عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي (تشفير كيميائي).

. يرتبط المبلغ العصبي GABA بمستقبلاته القنوية (قنوات مبنية كيميائيا الخاصة بشوارد Cl^-) خاصة به على غشاء الخلية بعد المشبكية و تنفتح قنوات خاصة بشوارد Cl^- ، تنفذ كمية منها من الشق المشبكي الى داخل هيولى الخلية بعد المشبكية حسب تدرج التركيز من الأعلى الى الأقل تركيز) مما يؤدي الى تشكل تيار داخلي و تولد فرط استقطاب PPSI في الغشاء بعد المشبكي (تشفير كهربائي) الذي تتعلق سعته بكمية شوارد ال Cl^- ، المتدفقة داخليا و التي يتحكم فيها عدد قنوات Cl^- ، الكيميائية المفتوحة و التي يتحكم فيها كمية GABA المحرر في الشق المشبكي.

. يسمح انغلاق قنوات قنوات Cl^- المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.

-PPSI لا يسمح بانتشار الرسالة العصبية في الخلية بعد مشبكية وبالتالي تسجيل كمون راحة في المحور الأسطواني.

GABA لا يهدم في الشق المشبكي بل يمتص من طرف الخلية قبل مشبكية .



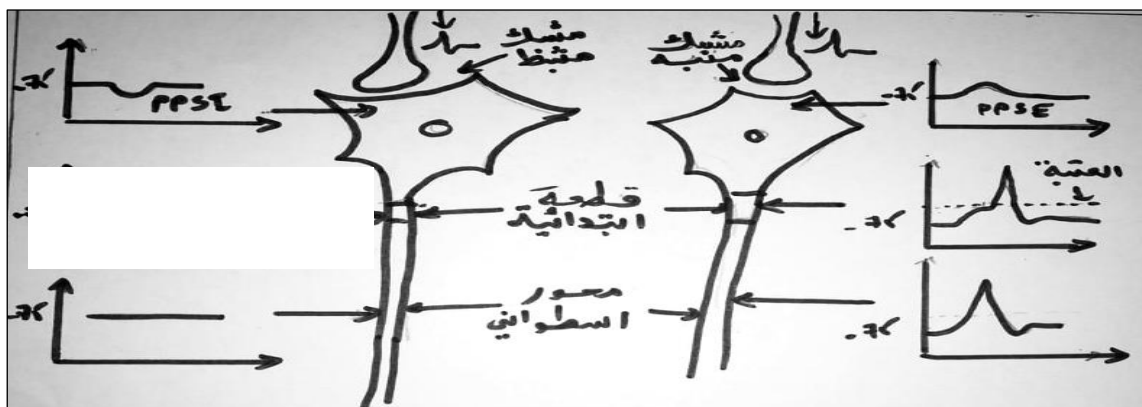
7. مقارنة بين المشبك المنبه SE و المشبك المثبط SI :

SI	SE
المبلغ العصبي: GABA	المبلغ العصبي: أستيل كولين
مستقبلات قنوية لشوارد Cl^-	مستقبلات قنوية لشوارد Na^+
ينتج PPSI	ينتج PPSE
يثبط الخلية بعد مشبكية	ينشط الخلية بعد مشبكية إذا كان يساوي أو يفوق العتبة

8 . انتشار الكمون بعد المشبكي:

إن الكمون بعد المشبكي التنبهية ينتشر في الجسم الخلوي نحو القطعة الابتدائية حيث إذا كان يساوي أو يفوق العتبة يولد كمون عمل ينتشر في المحور الاسطواني.

. الكمون بعد المشبكي التثبيطي يثبط العصيون بعد المشبكي و تسجل كمون راحة في المحور الاسطواني.



9- مقارنة بين كمون العمل والكمون بعد المشبكي:

كمون بعد مشبكي (PPS)	كمون عمل (PA)	
الغشاء بعد مشبكي	القطعة الابتدائية (SI)	المنشأ
كيميائية	فولطية	نوع القنوات
الجسم الخلوي	المحور الأسطواني (الليف)	الانتشار
تتغير حسب شدة التنبه	ثابتة: الكل أو اللاشيء	السعة
زوال (PPSE) أو فرط (PPSI)	زوال، عودة، فرط ثم عودة	الاستقطاب
إدماج زمني أو فضائي	لا تدمج	الادماج

10- خواص القنوات الميوبة كيميائيا القنوات الكيميائية:

- ذات طبيعة بروتينية.
- تحتوي على قناة تكون مغلقة في غياب الوسيط الكيميائي العصبي و تنفتح في وجود (يتحكم في انفتاحها تثبيث الوسيط الكيميائي العصبي عليها)
- نوعية (منها الخاصة ب Na^+ و منها الخاصة ب Cl^-)

- تحتوي على موقعين لإرتباط الوسيط الكيميائي العصبي.
- تتواجد في غشاء الخلية البعد المشبكية
- تنتقل الشوارد عبرها حسب تدرج التركيز (من الأعلى الى الأقل تركيز)

ملحوظة: هناك حالات خاصة ستصادفون معها في التمارين وستجدون بعض القنوات المرتبطة بالكيمياء ولكنها لا تحتوي على قناة (مثل: مستقبلات مسكارينية)

11- خواص القنوات الميوبة كهربائيا (القنوات الفولطية):

- ذات طبيعة بروتينية.
- تحتوي على قناة تكون مغلقة و تنفتح عند تغير الكمون الغشائي.
- نوعية (نقل اصطفائي).
- تنقل شوارد حسب تدرج التركيز.
- تتواجد قنوات Ca^{2+} في غشاء النهاية قبل المشبكية أما قنوات Na^{+} و K^{+} الفولطية فتتواجد في الليف العصبي وخاصة بكمون العمل .

هل تعلم بأنّ كل تلك البروتينات تعمل من أجل أن تحافظ على
استقرار عضويتك وتضمن انتقال الرسالة العصبية بشكل
طبيعي وأنت أيضا حاول أن تضمن استقرار نفسك حاليا
لمواصلة رحلة البكالوريا من أجل التميز



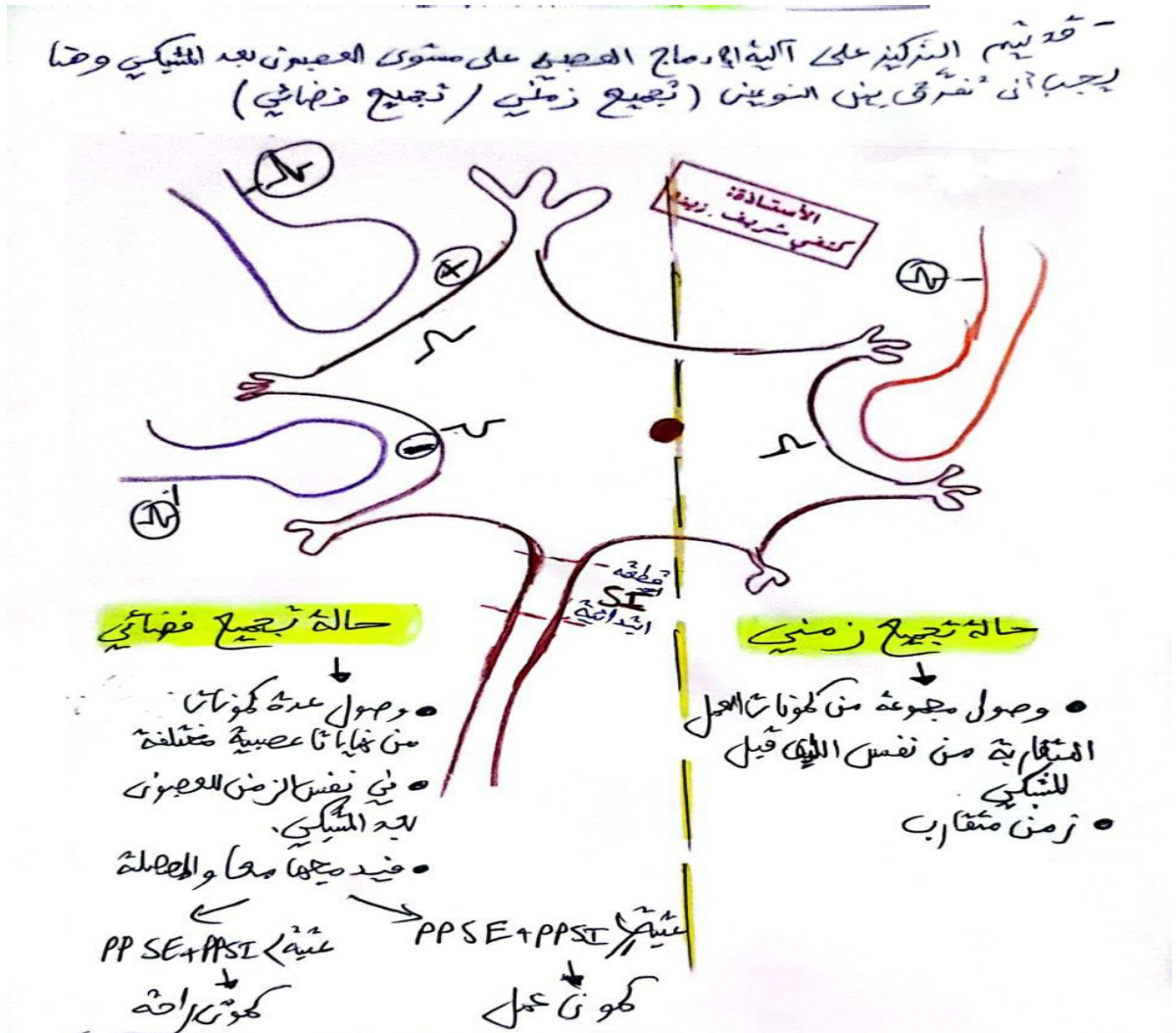
4- الإدماج العصبي

1- تعريفه : استقبال الجسم الخلوي بعد مشبكي لعدة كمونات منبهة أو مثبطة و دمجها (تجميعها أو معالجتها) و ارسالها إما على شكل كمون واحد عبر المحور الأسطواناني أو الإبقاء على المحور الأسطواناني في حالة راحة.

2- أنواعه :

- **تجميع فضائي (فراغي) :** و هو تجميع عدة كمونات بعد مشبكية من مشبكين أو أكثر (من مشابك تنبيهية و تثبيطية أو من مشابك تنبيهية فقط أو من مشابك تثبيطية فقط) - في نفس الوقت.
- **تجميع زمني :** و هو تجميع لعدة كمونات بعد مشبكية واردة من نفس العصبون قبل المشبكي متقاربة زمنيا.

3- آلية الإدماج : يعمل العصبون المحرك (البعد مشبكي) على مستوى القطعة الابتدائية على ايجاد المحصلة أو القيمة الجبرية لكمونات غشائية بعد مشبكية المنبهة و المثبطة على مستوى القطعة الابتدائية فإذا كانت المحصلة تساوي أو تتجاوز عتبة زوال الإستقطاب يشكل كمون عمل أما اذا كانت المحصلة أقل من عتبة زوال الإستقطاب فإنه يبقى موضعي ولا يتشكل كمون عمل (يبقى المحور الأسطواناني في حالة راحة).



5- تأثير المخدرات

يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الكيميائية الطبيعية أو الاصطناعية المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان إنها المخدرات.

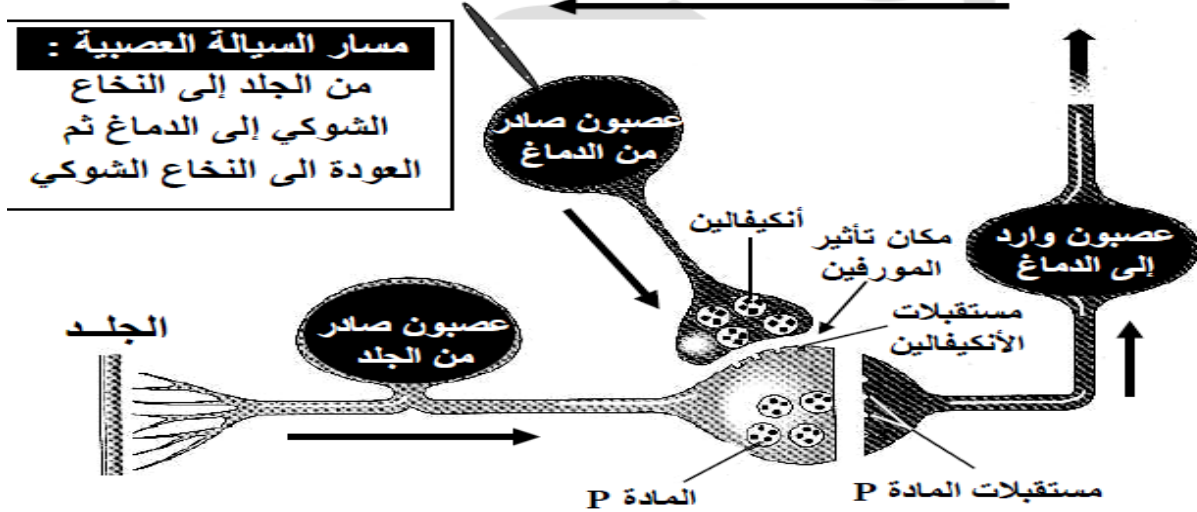
1- آلية تخفيف الإحساس بالألم طبيعياً : المادة P و الأنكيفالين مبلغان عصبيان تفرزهما عصبونات في مشابك خاصة في القرن الخلفي للنخاع الشوكي . لهاتين المادتين تأثير متضاد :

المادة P مسؤولة عن الإحساس بالألم و الأنكيفالين مسؤولة عن إزالة الإحساس بالألم.

توضيح مسار السيالة العصبية المتدخلة أثناء الإحساس بالألم و كيفية تخفيف الألم طبيعياً:

- يؤدي تنبيه العصبون الحسي الى توليد رسالة عصبية تنتقل عبره الى النهاية المحورية و تحفز افراز المادة P في الشق المشبكي (وسيط كيميائي عصبي منبه) و التي تثبت على مستقبلاتها النوعية مما يسمح بنقل كمون العمل (الرسالة العصبية) الى العصبون الوارد الى الدماغ و عند وصولها الى سطح القشرة المخية تترجم الى إحساس بالألم.

- يؤدي الإحساس بالألم الى توليد رسالة عصبية عبر العصبون الصادر من الدماغ و تنتقل عبره و منه تحمل الى النهاية المحورية و تحفز افراز الأنكيفالين الذي يتثبت على مستقبلاته النوعية فيتم تثبيط طرح المادة P (من خلال منع انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بالكالسيوم) و منه تثبيط انتقال السيالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم نحو الدماغ مما يؤدي الى تخفيف الإحساس بالألم.



ملاحظة : تتصل الأنواع الثلاثة من العصبونات في مستوى المادة الرمادية من النخاع الشوكي

آلية تأثير المخدرات على مستوى المشابك

2- تخفيف الإحساس بالألم بواسطة مخدر المورفين:

المورفين يعمل نفس عمل الأنكيفالين حيث يمتلك بنية فراغية مماثلة للأنكيفالين عند حقنها تنتبذ على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين ، يمنع المورفين تحرير المادة P من العصبون المسبب للألم مما يؤدي الى تخفيف الألم أي للمورفين نفس دور الأنكيفالين.

3- تأثير المخدرات على مستوى المشابك :

تتشارك المخدرات في أنها تؤثر على مستوى المشابك و تحدث خلا في النقل المشبكي:

- قد تشغل المواقع الخاصة بالمبلغ العصبي الطبيعي على مستوى مستقبلاته النوعية مسببة اعاقه عمله (تأثير مضاد) مثل الكورار (وكذلك الالفا بنغاروتوكسين) الذي يمنع تثبيث ACH وبالتالي يمنع انفتاح القنوات الكيميائية لشوارد الصوديوم (المادة المخدرة تثبط مستقبلات المبلغ العصبي) فيمنع انتقال السيالة العصبية مسببة الشلل (استرخاء مطول للعضلات) ، كما أن بعضها عند ارتباطه بالمستقبلات القنوية للمبلغ العصبي تسبب في فتح مباشر للقناة حتى في غياب المبلغ العصبي مثل النيكوتين في حالة الأسيتيل كولين

كما يوجد أيضا الكحول الذي يزيد من فتح القنوات الخاصة بالغابا وبالتالي زيادة التثبيط .

- قد تؤثر بعض المواد على المستقبلات القنوية بحيث تقوم بسد القناة من الداخل

- قد تمنع المادة إعادة امتصاص الوسيط الكيميائي لعصبي مثل الكوكايين.

- قد تحفز تحرير الوسيط الكيميائي.

- قد تعطل نشاط انزيمات تفكيك الوسيط الكيميائي الطبيعي

* التأثير المماثل: المادة المخدرة قد تحدث نفس تأثير الناقل العصبي مثل: المورفين (له نفس تأثير الانكيفالين)، أيضا النيكوتين (له نفس تأثير الاستيل كولين)

- مخدر الفاليوم حيث يزيد من ارتباط ال GABA بمستقبله مما يزيد أو يضخم من سعة فرط الإستقطاب PPSI.

ملحوظة 1: في التمارين قد تعطى لك أفكار عديدة اكيد يجب ان تركز على البروتينات وكذلك حركة الشوارد ، كما يجب ان تستخرج هل المادة زادت من عمل المشبك ام ثبطت عمل المشبك.

ملحوظة 2: أنواع المبلغات الكيميائية: نورادرينالين ، الأدرينالين السيروتونين، الدوبامين (هرمونات) ، الغلوتامات ، الأسبارتات (أحماض أمينية حامضية) مبلغات كيميائية عصبية منبهة، الغليسين و الغابا مبلغات كيميائية مثبطة.

مهما كانت الرحلة متعبة فاستمر بالمحاولة فسيأتي

يوم لجني ثمار النجاح



الأستاذة: كتفي شريف زينة ملخص الاتصال العصبي دورة على منصة الزوم بكالوريا

أنواع البروتينات المتدخلة في الإتصال العصبي:

البروتين	المقر	الدور	نوع النقل	تعليل التسمية
1	غشاء الليف العصبي	زوال إستقطاب الغشاء نتيجة دخول شوارد Na^+	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه
2	غشاء الليف العصبي	عودة وفرط إستقطاب الغشاء نتيجة خروج شوارد K^+	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه
3	غشاء الزر النهائي المشبكي	دخول شوارد Ca^{2+} لهجرة الحويصلات لتحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه
4	غشاء الليف العصبي	دخول شوارد Na^+ وخروج شوارد K^+ ونشأة كمون الراحة	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه
5	غشاء الليف العصبي	دخول شوارد Na^+ وخروج شوارد K^+ ونشأة كمون الراحة	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه
6	غشاء الخلية العصبية	تخرج شوارد Na^+ وتدخل شوارد K^+ باستهلاك طاقة ATP للحفاظ إلى كمون الراحة	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه
7	غشاء الليف العصبي	دخول شوارد Na^+ لتوليد كمون بعد مشبكي تنبيه PPSE دخول شوارد Cl^- لتوليد كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز	تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه

الخلاصة (الموارد التي يجب ان تضبطها جيدا):

دور البروتينات في ثبات الكمون الغشائي أثناء الراحة:

أ - مصدر كمون الراحة:

- يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة.
- ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن:

1- ثبات التوزع غير المتساوي لـ Na^+ / K^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي.

2- ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة في وحدة المساحة تكون أكبر من عدد قنوات Na^+ .

ب- ثبات كمون الراحة:

- تؤمن مضخات Na^+ / K^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (70- mv) يستهلك نشاطها حيث تعمل على طرد شوارد Na^+ نحو الخارج عكس تدرج التركيز و التي تميل إلى الدخول بالانتشار، وإدخال شوارد البوتاسيوم K^+ عكس تدرج تركيزها والتي تميل إلى الخروج كذلك بالانتشار.
- تستمد الطاقة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها من إمالة الـ ATP.

تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه الفعال في:

*- زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية.

*- عودة الاستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ K^+ نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية.

الأستاذة: كتفي شريف زينة ملخص الاتصال العصبي دورة على منصة الزوم بكالوريا
*- تؤمن مضخة صوديوم بوتاسيوم المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية.

- انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل تتطلب عتبة زوال استقطاب

مقر تأثير الأستيل كولين:

يمتلك الغشاء بعد مشبكي مستقبلات من طبيعة بروتينية للأستيل كولين،، تضمن مستقبل الأستيل كولين موقعين لتنشيط الأستيل كولين و قناة فهو مستقبل قنوي (الأيونفور).

آلية تأثير المبلغ العصبي الأستيل كولين:

يعود زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي في مستوى المشبك إلى انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء نتيجة تثبيت المبلغ العصبي (الأستيل كولين) على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد المشبكي (مستقبلات قنوية).

تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي على عدد المستقبلات القنوية المفتوحة خلال زمن معين.

تصل سعة ال-PPSE عتبة توليد كمون عمل إذا توفرت كمية كافية من الأستيل كولين في الشق المشبكي.

3. دور الكالسيوم في تغيير نمط التشفير:

تؤدي الرسائل العصبية المشفرة في مستوى المشبك بتغير تواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي تشفير بتركيز المبلغ العصبي) الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل.

يتسبب وصول كمون العمل في مستوى نهاية العصبون قبل مشبكي في انفتاح قنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية.

يتسبب دخول Ca^{2+} في العنصر قبل مشبكي في تحرير المبلغ الأستيل كولين عن طريق الإطراح الخلوي.

يفقد المبلغ العصبي (الأستيل كولين) نشاطه (فعاليته) نتيجة الإماهة الإنزيمية.

يمكن أن يترجم تأثير المبلغ العصبي على الغشاء بعد مشبكي بـ:

▪ زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي-PPSE- مشبك تنبيهي

▪ فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي-PPSI- مشبك تثبيطي.

مستقبلات قنوية التي تُنشط بال-GABA لها وظيفة تثبيطية حيث يسمح انفتاح هذه المستقبلات القنوية بدخول Cl^- للخلية بعد مشبكية محدثة فرطاً في استقطاب الغشاء.

-آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي

يدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك بعملية تجميع (تجميع جبري) يكون:

-إما **تجميع فضائي**، إذا كانت الكمونات قبل المشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية، والتي تصل في الوقت نفسه لمشبك العصبون بعد المشبكي.

-إما **تجميع زمني** : إذا وصلت مجموعات من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي.

-نحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولّد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة

- يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طبية أو لغيرها، إنها المخدرات

- يستخدم المورفين في المجال الطبي لعلاج كل من الألم الشديد الحاد والمزمن. استخدام المورفين بشكل عشوائي ومفرط خارج نطاق التوجيه الطبي يتسبب في الإدمان الذي قد ينتهي بالموت كما تسبب مخدرات أخرى نتائج مماثلة



YOU CAN

